



中国煤炭科工集团
重庆研究院有限公司
CCTEG CHONGQING RESEARCH INSTITUTE

项目验收汇报

煤矿灾害防控智能装备协同开发管理系统

(2502-500106-04-02-926200)

承担单位：中煤科工集团重庆研究院有限公司

项目负责人：王清峰

起止时间：2025年6月-2027年6月

2026年9月17日



**项目类型：煤矿安全技术国家工程研究中心原始创新能力提升项目
重庆院投资计划**

项目编号：2502-500106-04-02-926200

项目经费：总计280万元

起止时间：2024年6月-2026年5月

承担单位：中煤科工集团重庆研究院有限公司



中国煤炭科工集团
重庆研究院有限公司
CCTEG CHONGQING RESEARCH INSTITUTE

目 录

一

项目背景

二

目标、研究内容及考核指标完成情况

三

项目建设情况

四

项目成果及创新性

五

经费使用情况

六

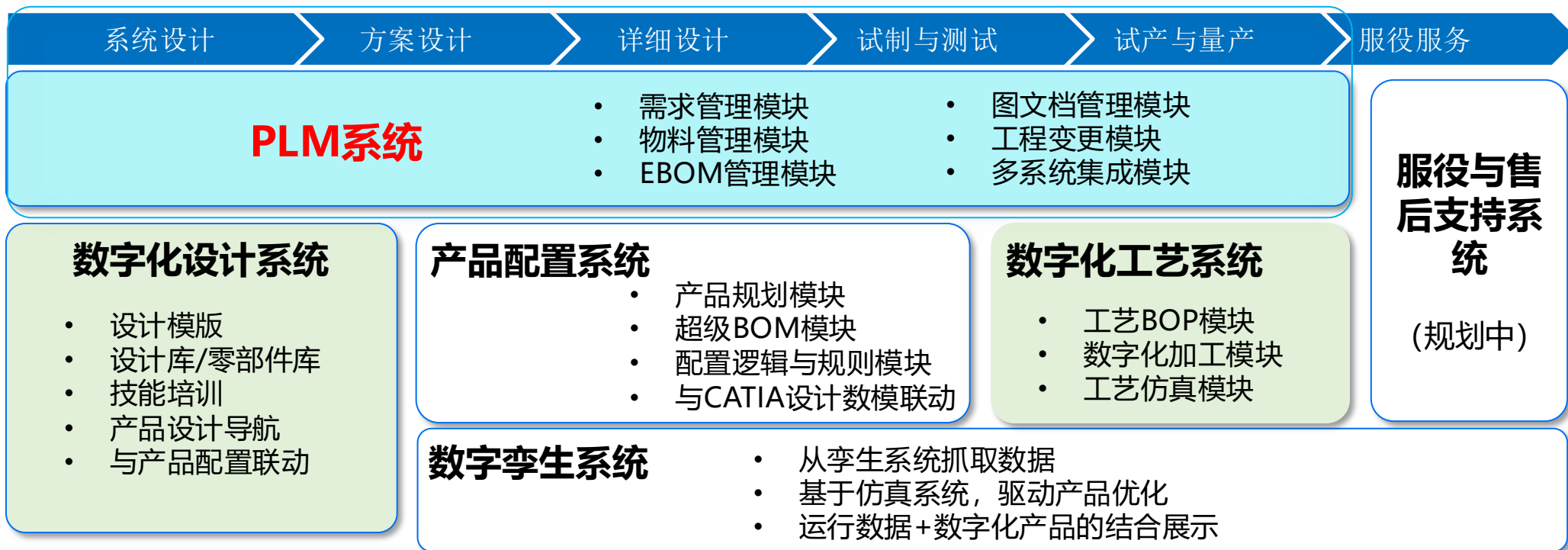
存在的问题及对策



一、项目背景

1.项目意义

- 缺乏统一研发平台，跨部门、多专业协同困难；设计软件与ERP等系统未打通，生产信息传递断层
 - 多数据源、多管理标准并存，图文档管理和变更控制效率低下，缺少端到端的需求管理手段
 - 无知识工程体系，经验和成果无法有效重用；图文档及各类数据资产缺少集中化、系统化的管理
- 急需建设以PLM系统为基础的数字化协同研发管理平台，支撑研发质量与效能提升**





一、项目背景

2.项目规划

2020-2022年：试点

测控分院PLM系统

达索3DE系统，版本2022X，2023年5月上线

- 面向煤矿检测类物联网设备，以电器元器件、批量化电控类产品为主要应用对象

→ 积累PLM 研发管理经验、管理策略和方法

策略：

- 第一期**试点探索**：完成 PLM 平台选型及技术架构验证，构建全院PLM通用能力。

2024-2026年：扩展

钻探分院PLM实施

达索3DE系统，版本2025X，2025年10月上线

- 面向煤矿安全领域大型单台钻机装备，适配机电液软多专业协同，满足高定制化业务需求

→ 探索、验证不同开发模式的产品管理经验

第二期**复制推广**：复制成功经验，同步开发定制化装备策略与模块，构建多专业数字化协同研发能力

2026年之后：融合

瓦斯/粉尘PLM实施

版本2025X

→ 平移，扩展，模块开发

第三期**融合**：建成统一PLM系统，实现全院业务一体化管控。

测控院PLM服务器迁移到重庆院云平台服务器上，实现与重庆院PLM的融合

基于统一研发平台，打通全院从研发到交付的完整流程，实现各IT系统的互联互通



重庆
院一
体化

OnePLM



中国煤炭科工集团
重庆研究院有限公司
CCTEG CHONGQING RESEARCH INSTITUTE

目 录

一

项目背景

二

目标、研究内容及考核指标完成情况

三

项目建设情况

四

项目成果及创新性

五

经费使用情况

六

存在的问题及对策



二、目标、研究内容及考核指标完成情况

1. 建设目标

问 题

涉及机电液软多专业协同，现有信息化工具无法支撑复杂产品全流程管理，业务流程不通畅，研发效率受限

建设内容

复用一期项目成果完成技术迁移，将已验证的PLM能力落地推广，夯实二期系统建设基础

以PLM为数字化研发骨干平台，整合研发设计、订单履约、制造加工、工程服务业务，构建端到端数字化研发体系

依托统一研发平台打通全院研发交付流程，对接各业务IT系统，实现内外部数据交互与信息隔离，提升数据安全

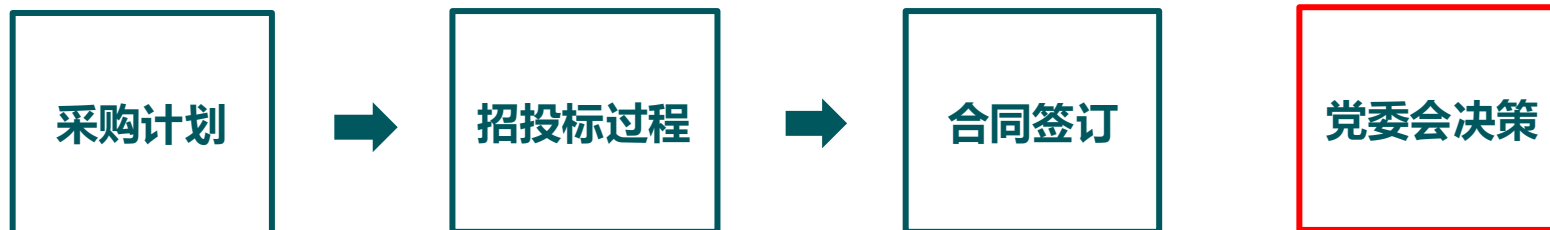
目 标

依托 PLM 统一平台，打通研发全业务链路，提升全院整体研发效率



2. 采购情况

- **本次采购包括PLM主系统建设及正向研发配套服务，全程严格遵循院采购审批流程；**
- **从需求审批、招投标到评标定标、合同签订，各环节均履行必要审批并经党委会决策，确保合规。**



科研项目采购计划及方案审批表V1									
基础信息									
标题		科研项目采购计划及方案-章静-2025-06-25			表单编号		JHZY202506039		
实体(部门)		勘探分院			部门		科研管理部		
申请人		章静			签约主体		重庆研究院		
采购类别		物资类			计划金额最大(元)		3900000.00		
附件									
明细信息									
序号	采购单号	采购物资名称	物资规格	数量	预估单价(元)	预估总价(元)	计划采购方式	备注	
1	用于PLM610225力提升系统 2001	工程中心原始创新能力提升(站研)(自筹)	重庆研究院产品生命周期PLM 2025 3DE 管理 系统 授权等二期采购(勘探分院)	100	390.00	39000.00	招标		

中煤科工集团重庆研究院有限公司
煤矿灾害防控智能装备协同开发管
理系统采购

招 标 文 件

项目编号：GHY-25306

招 标 人：中煤科工集团重庆研究院有限公司
代理机构：煤炭工业规划设计研究院有限公司

2025年7月

(中煤科工集团重庆研究院有限公司煤矿灾害防治智能装备协同开发管理系统采购)

中招标投标公告

(项目编号: GHY-23366 项目编号: ZBXM-202307-01-0855)

一、中标人信息:

中标人: 成都百世慧科技有限公司

中标价格: ¥3774635.90(元)

二、其他公示内容:

无。

三、监督部门

本招标项目的监督部门为中煤科工集团重庆研究院有限公司采购管理部門。

四、联系方式

招标人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司

办公地址: 重庆市九龙坡区石桥铺 6 号

商务联系人: 李浩晖

电话: 13637773985

技术联系人: 李浩晖

电话: 023-65225933

招标代理机构: 煤炭工业规划设计研究院有限公司招标代理服务中心

地址: 北京市西城区六铺炕二号楼 6 号

联系人: 沈老师

电话: 13911564669

邮箱: shenls@7163.com

煤炭工业规划设计研究院有限公司招标采购服务中心

2023年09月01日

四川省招标投标服务中心

中煤科工集团重庆研究院有限公司
煤矿灾害防控智能装备协同开发
管理系统采购
合同书

合同编号: KYCG202507002

甲方: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
乙方: 成都百世慧科技有限公司

签订时间: 2025年07月2日
签订地点: 重庆市

有效期限: 两年, 自2025年07月2日起至2027年07月1日止

中煤科工集团重庆研究院有限公司
煤矿灾害防控智能装备协同开发管理系统

技术协议

甲方：中煤科工集团重庆研究院有限公司
乙方：成都百世慧科技有限公司

签订时间：2025年09月12日
签订地点：重庆市



二、目标、研究内容及考核指标完成情况

3. 建设内容完成情况

➤ 按时完成了全部建设内容，达到了预期效果

序号	任务书规定研究内容	完成情况	自评价
1	系统授权部署	完成基础模块150个、产品研发管理工程设计25个、项目管理20个、平台客制化开发1个、库管理1个、变更管理4个的授权部署与分配，覆盖全业务角色	完成
2	主系统构建与成果迁移适配	完成现有系统全量迁移，同步梳理钻探业务差异并界定二开范围，实现平台迁移与业务适配双落地	完成
3	“三条主线”流程优化与固化	围绕“科研到产品、商机到交货、数据到产品库”三条主线优化并固化核心业务流程，实现全过程实现全过程电子流转与可视管控	完成
4	系统基础模块部署	完成项目管理、文档管理、流程管理、科研管理、零部件管理、变更管理、BOM管理、权限管理等部署与定制	完成
5	知识产权管理及数据治理	完成知识库与数据治理体系建设，实现数据分类存储、版本控制、权限检索及高效复用；建立数据标准、质量监控、安全防护与合规审查机制，保障数据准确、完整、安全，支撑平台运行与决策	完成
6	统一数据平台与系统集成	建成基于PLM系统的统一数据平台，深度集成ERP/CAPP/OA现有系统，打通全生命周期数据流，建立单一可信数据源	完成

4. 系统运行情况

PLM系统运行数据汇总：

业务数据	数据汇总
人员账号	120业务人员账号
知识库	问题库、标准件库、文档库、安标库已搭建完成
科研项目	在运行24个项目（纵向7、自立17）
科研成果	论文（253）、专利（419）、标准（4）、软著（54）等
投标需求	230投标需求已导入系统
产品需求	2个内部产品开发需求已进行
产品数据	1套典型钻机产品CATIA数据设计中，完成70%
Inventor数据	5046条Inventor设计图纸在PLM系统中在线审批下发



中国煤炭科工集团
重庆研究院有限公司
CCTEG CHONGQING RESEARCH INSTITUTE

目 录

一

项目背景

二

目标、研究内容及考核指标完成情况

三

项目建设情况

四

项目成果及创新性

五

经费使用情况

六

存在的问题及对策

1. 实物工作量

➤ 项目建设期间，全程主导业务调研、数据治理、系统试运行及验收全流程，统筹资源协调与决策把关。

序号	项目	工作量
1	投入研究人员	60人月
2	项目启动与规划	项目章程确认、资源调配、实施计划评审
3	业务调研与需求分析	业务现状梳理、需求访谈确认、蓝图评审
4	数据梳理与标准化	历史数据清洗、编码规则制定、BOM结构整理、标准件库制定
5	系统配置与二次开发配合	功能验证、报表/接口需求确认
6	用户培训与知识转移	培训组织、操作手册审核、内部转训
7	集成对接协同	协调 MES/ERP/OA/CAPP 等系统资源，配合接口联调
8	系统测试与UAT	功能测试、集成测试、问题跟踪闭环
9	试运行与切换上线	试运行监控、并行期数据核对、切换决策
10	项目验收与总结	阶段评审、交付物确认、结项验收

2. 建设任务：（1）系统授权部署

➤ 达索官方将终身授权许可以邮件形式发至代理商，代理商已将授权文件部署完成，满足合同要求。

软件许可文件交付及部署				
序号	授权模块	功能说明	数量	部署情况
1	企业协同管理模块	系统登录、基础信息查看、数据创建等日常操作入口	150	物理机服务器 存放地址：数智中心集中保存管理 授权方式：许可与人员绑定授权 服务器地址：172.16.56.125
2	产品研发管理工程设计	通过网页端新建、编辑和维护产品数据（如BOM、图纸等）	25	
3	项目管理	创建项目、分配任务、跟踪项目进度	20	
4	平台客制化开发	供管理员扩展后台数据模型，适配企业特殊业务需求	1	
5	库管理	创建数据分类和库结构，方便资料归档和检索	1	
6	变更管理	对产品/数据变更全流程管控（申请→审批→执行→记录）	4	

License Administration Tool											
服务器 许可证 视图 帮助											
3DEXPERIENCE License Administration Tool											
服务器定义 管理 按许可证的使用 按用户的使用 权限 统计信息 服务器日志 监视 地理位置											
WIN-IXIXDRI7SV											
显示接管的许可证 隐藏过期的许可证 选择列...											
状态	服务器	编辑器	模式	许可证	数量	许可证 ID	最大...	许可证类型	组索引	客户站点	客户国家/地区
活动	WIN-...	Dassault Syst...	NamedUser	CCM	1	8FYG2-5I16G-3UWOP-6A030-V...	0	Floating	0	CHINACOAL	CHN
活动	WIN-...	Dassault Syst...	NamedUser	CHG	4	8FYG2-5I16G-3UWOP-6A030-V...	0	Floating	0	CHINACOAL	CHN
活动	WIN-...	Dassault Syst...	NamedUser	CSV	150	8FYG2-5I16G-3UWOP-6A030-V...	0	Floating	0	CHINACOAL	CHN
活动	WIN-...	Dassault Syst...	NamedUser	DPM	20	8FYG2-5I16G-3UWOP-6A030-V...	0	Floating	0	CHINACOAL	CHN
活动	WIN-...	Dassault Syst...	NamedUser	IFW	150	8FYG2-5I16G-3UWOP-6A030-V...	0	Floating	0	CHINACOAL	CHN
活动	WIN-...	Dassault Syst...	NamedUser	TXO	1	8FYG2-5I16G-3UWOP-6A030-V...	0	Floating	0	CHINACOAL	CHN
活动	WIN-...	Dassault Syst...	NamedUser	XEN	25	8FYG2-5I16G-3UWOP-6A030-V...	0	Floating	0	CHINACOAL	CHN

授权文件已部署至服务器



三、项目建设情况

➤ 系统授权许可使用情况

许可证模块	数量	已占用	版本	功能模块说明
PCS	150	110	2025x	协同设计（基础许可），基础用户
XEN	25	20	2025x	产品研发管理工程设计，产品设计工程师
DPM	20	19	2025x	项目管理，项目经理
CCM	1	1	2025x	库管理，产品负责人
TXO	1	1	2025x	平台客制化开发，后台扩展，系统管理员
CHG	4	4	2025x	变更管理



授权总量充足：当前各模块授权数量可完全覆盖现有人员规模，暂无增量采购需求。



授权策略灵活：采用人员账号授权模式，支持账号权限在不同人员间灵活转移，随业务调整动态调配。



系统部署于内网环境，授权一次部署**永久生效**，不受外网及外部因素影响。

三、项目建设情况

➤ 系统IT架构

分布式部署、资源可单独扩容、数据定期备份

服务器	核心服务/功能	部署方式	操作系统	数据库	配置	数量	IP地址	存储地点
数据库服务器	数据库服	虚拟化	Windows Server	Oracle (数据库实例)	CPU: 64核 2.6GHz RAM: 128GB DDR4 硬盘: 1T SSD + SAN存储挂载	1	10.41.17.50	数智中心机房 按需分配云服务器资源
应用服务器	反向代理服务、3DE平台服务	虚拟化	Windows Server	Oracle (客户端连接)	CPU: 32核 3.4GHz+ RAM: 128GB DDR4 硬盘: 1T SSD + SAN存储挂载	1	10.41.17.51	
文件服务器	文件服务、索引服务	虚拟化	Windows Server	Oracle (客户端连接)	CPU: 32核 2.6GHz RAM: 128GB DDR4 硬盘: 5T SSD + SAN存储挂载	1	10.41.17.52	
许可服务器	授权服务	物理机	Windows Server	不涉及	CPU: Intel Xeon 24核 2.4GHz+ RAM: 256GB DDR4 硬盘: 4×1T SSD 显卡: NVIDIA Tesla T4	1	172.16.56.1 25	数智中心机房

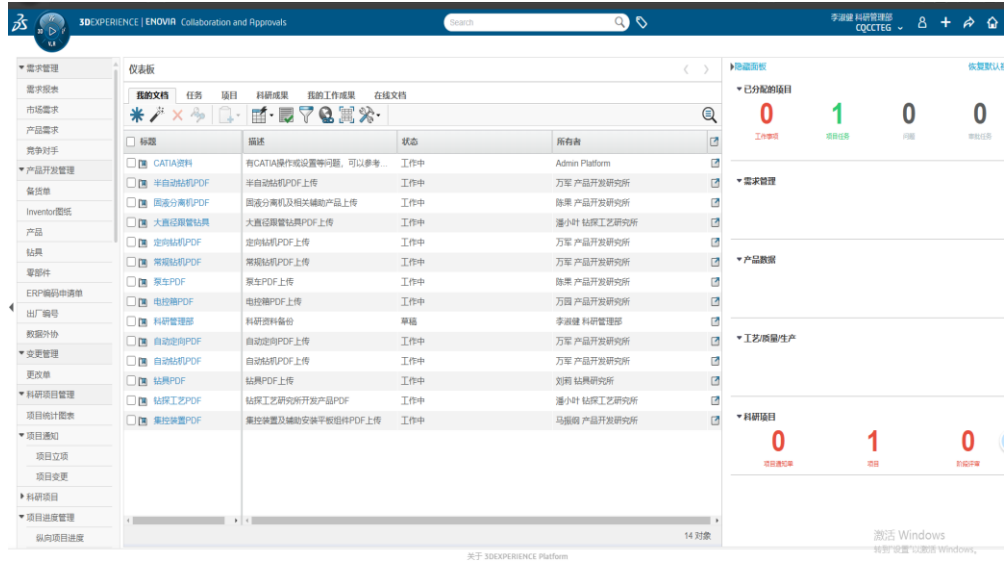


三、项目建设情况

2. 建设任务： (2) 主系统构建与成果迁移适配

➤ **系统搭建：**完成现有系统评估，精准定义二次开发范围，搭建符合钻探业务需求的PLM系统

完成现有系统全面评估，输出匹配度分析报告
结合业务需求，明确差异化点及二次开发范围
输出蓝图方案，作为钻探PLM系统搭建的依据

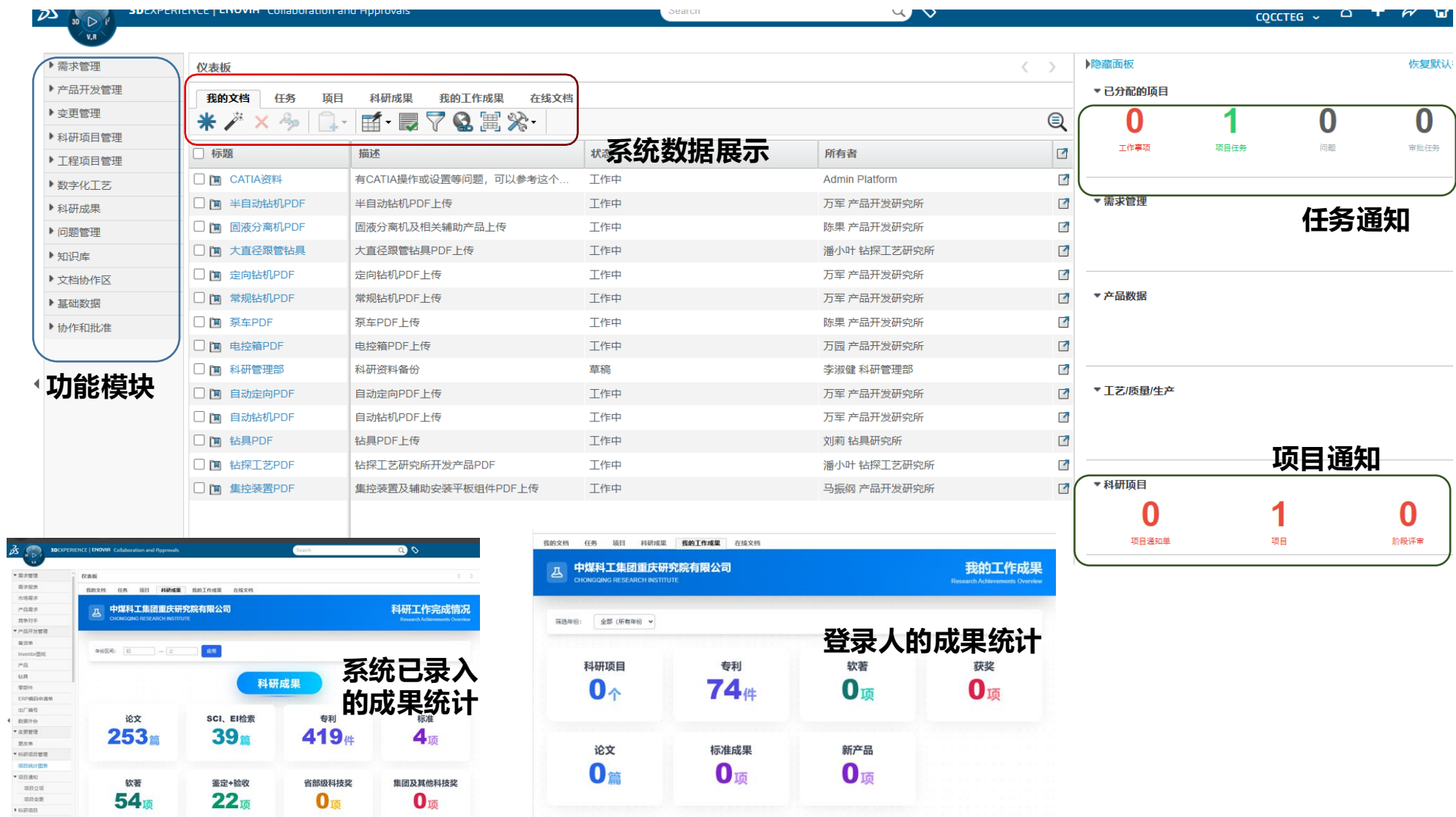


序号	功能模块	功能复用比例	差异说明
1	研发需求管理	80%	需求分类库结构和标准，需按照钻探院要求定制
2	文档管理	80%	无
3	流程管理	60%	1.需按照钻探院所有审批流程梳理，调整流程模板； 2. 配置组织架构和流程模板，自适应生成审核流程。
4	科研管理	90%	无
5	研发项目管理	90%	项目模板需按照钻探分院要求定制调整；
6	变更管理	80%	各阶段变更流程需按照钻探分院要求定制调整
7	BOM管理	17%	设计EBOM，物料创建、申请、BOM结构搭建，审 批发布流程重定义
8	知识库管理	80%	标准件库有差异
9	OA集成	20%	需求订单按照钻探分院要求定制调整
11	ERP集成	20%	传输数据重新定义
12	产品设计库管理	定制	CATIA设计库的标准件、通用件、液压件的规则、 结构、维护权限分类
13	数据治理	定制	针对CATIA 结构化数据治理
15	数据外协发放	定制	对外协加工厂家数据外发功能
16	科技经营管理	定制	将科技经营项目纳管至PLM系统



三、项目建设情况

➤ 建设情况：通过网页端统一入口登录，以账号-角色-权限三级映射，确保访问受控、操作可溯

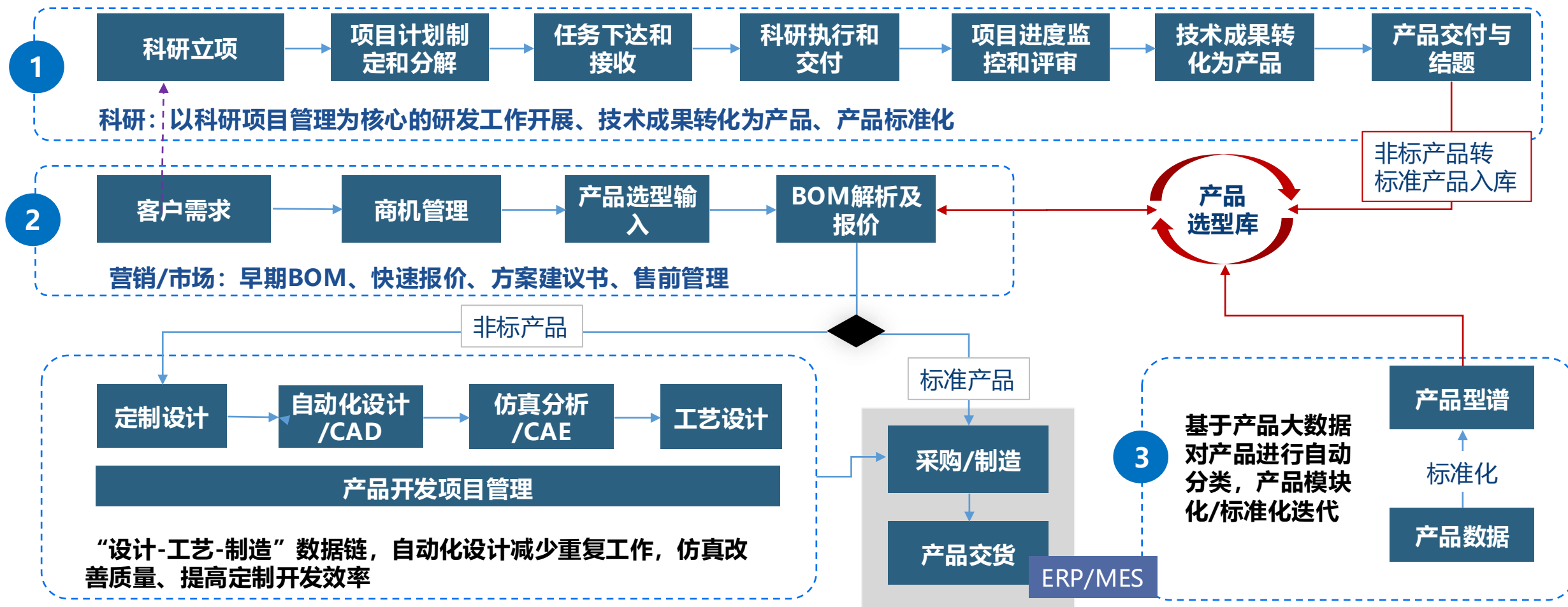




三、项目建设情况

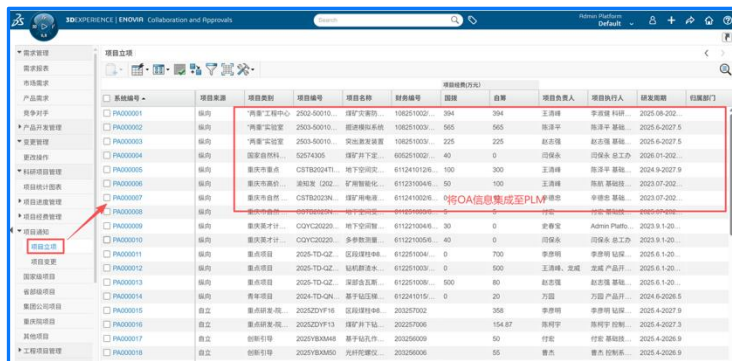
2. 建设任务：(3) “三条业务主线” 流程优化与固化

➤ **系统搭建：**融入IPD理念，重塑科研、需求、开发三大核心流程，实现从需求到交付的全链路线上协同





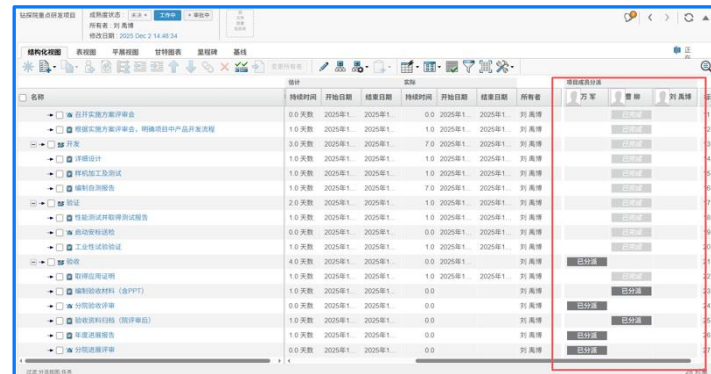
（一）业务一：科研到产品：以项目为主线，串联立项、任务分解、进度管控、评审决策至产品交付全流程，实现科研项目线上闭环管理，核心数据同源可控



项目立项



项目模板和交付物模板



任务下发与执行

1

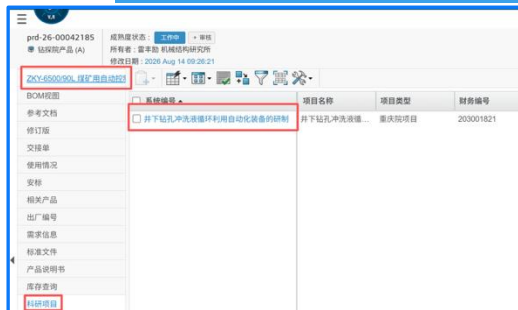
2

3

4

5

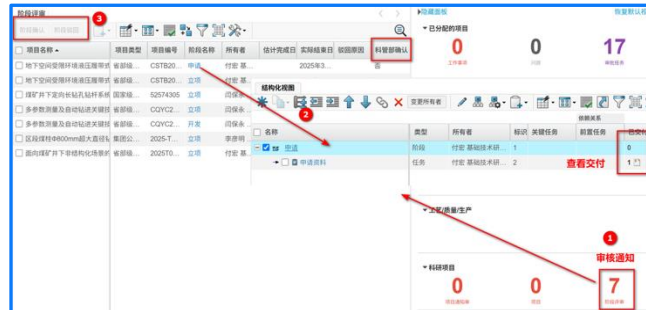
项目到产品交付



项目经费、风险和监控



项目转阶段评审



（二）业务二：需求到产品：打通需求到研发“端到端”链路，构建全流程数字化协同

需求标准化

1

需求结构化

2

需求评审与决策

3

需求到产品交付

6

产品研发设计与验证

5

需求转换成装箱单

4



逐项转化为产品设计的
技术参数与规格指标

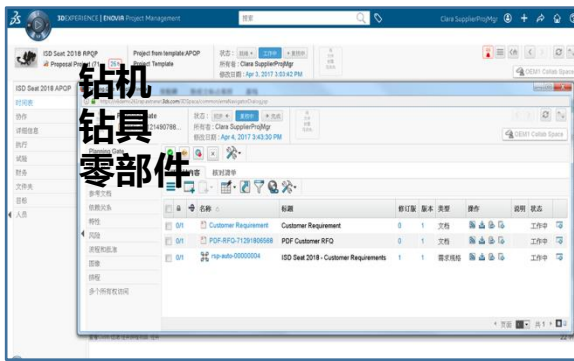


三、项目研究情况

（三）业务三：产品协同开发：产品开发从线下单机转向线上跨部门协同，以BOM贯穿设计、工艺、制造全链路，数据同源、一脉到底，开发过程可控、变更可溯、高效交付



产品规划



产品分类



机电液协同开发

1

2

3

6

5

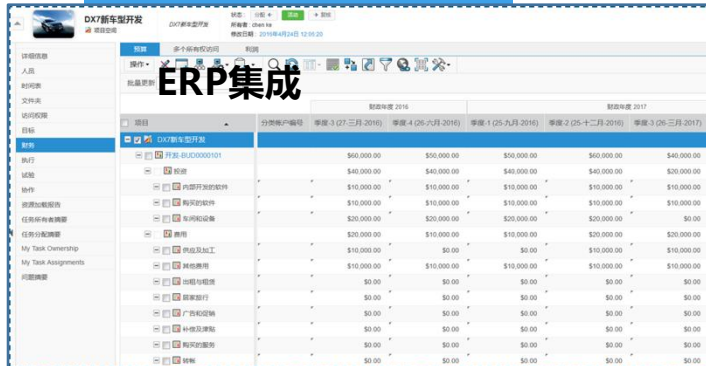
4

产品交付



生产制造

编码管理



ERP集成

工艺协同



设计BOM



三、项目建设情况

2. 建设任务： (4) 系统基础模块部署

序	功能拆解	实施状态	关联业务主线
1	项目管理	完成	主线一
2	需求管理	完成	主线二
3	流程审批	完成	主线一、二、三
4	科研成果管理	完成	主线一
5	零部件管理	完成	主线三
6	变更管理	完成	主线一、二、三
7	BOM管理	完成	主线三
8	权限管理	完成	主线一
9	编码管理	完成	主线三
10	文档管理	完成	库
11	知识库管理	完成	库
12	产品数据治理	完成	数据治理
13	可视化协同管理	完成	主线三



3大业务模式

项目管理：进度管控、规范透明、交付追溯

需求管理：需求追溯、参数匹配、闭环转化

产品研发：小批量、高定制化、快速响应

3D EXPERIENCE | ENOVIA Collaboration and Approvals

需求管理

需求报表

市场需求

产品需求

竞争对手

产品开发管理

变更管理

科研项目管理

工程项目管理

数字化工艺

科研成果

问题管理

知识库

文档协作区

基础数据

协作和批准

仪表板

我的文档 任务 项目 科研成果 我的工作成果 在线文档

标题

描述

状态

CATIA资料

有CATIA操作或设置等问题，可以参考这个...

工作中

半自动钻机PDF

半自动钻机PDF上传

工作中

固液分离机PDF

固液分离机及相关辅助产品上传

工作中

大直径跟管钻具

大直径跟管钻具PDF上传

工作中

定向钻机PDF

定向钻机PDF上传

工作中

常规钻机PDF

常规钻机PDF上传

工作中

泵车PDF

泵车PDF上传

工作中

电控箱PDF

电控箱PDF上传

工作中

科研管理部

科研资料备份

草稿

自动定向PDF

自动定向PDF上传

工作中

自动钻机PDF

自动钻机PDF上传

工作中

钻具PDF

钻具PDF上传

工作中

钻探工艺PDF

钻探工艺研究所开发产品PDF

工作中

集控装置PDF

集控装置及辅助安装平板组件PDF上传

工作中



三、项目建设情况

1) 项目管理模块：围绕科研→产品业务主线，部署全过程管理功能（关联业务一）

序号	功能分类	功能模块	建设内容
1	项目创建与模板	项目模板管理	定义多套项目模板，支持TR（技术评审）和DCP（决策检测点）管理
2		调用模板创建项目	自动分配项目编码，支持按模板快速生成项目计划
3	项目计划与分解	计划分层分级管理	支持项目计划的逐级分解，多级任务嵌套与里程碑管理
4		关键路径分析	自动分析任务时间参数，输出项目关键路径
5	项目团队与权限	项目成员管理	按钻探院组织架构管理成员权限、角色，支持 workflow 任务指派
6		项目共享与安全管理	支持项目级数据共享与权限控制
7	项目执行与交付	任务分配与执行	项目经理在线分配任务，任务与交付物关联管理
8		交付物管理	支持交付物模板、类型检查，实现产品/文档与项目双向追溯
9	项目监控与看板	项目过程监控	提供项目进度、交付件状态、问题跟踪、资源负载等多维度看板
11	阶段评审与变更	项目转阶段评审	支持项目转阶段评审流程
12		项目变更	支持项目变更流程
13	科研专项管理	工程项目过程管理	支持工程项目全生命周期过程管理
14		科研文档管理	支持专利、软著、成果获奖等科研成果统计与图表展示
15		科研经费管理	定制科研经费报表
16		科研项目进度管理	支持科研项目进度填写与跟踪，定制进度管理报表
17	系统集成	OA信息系统集成	支持项目立项信息从OA系统同步集成
18		ERP信息系统集成	支持项目经费从ERP系统同步集成
19	数据集成	产品开发数据	支持项目关联开发数据

三、项目建设情况

项目管理核心场景

1. 科研项目管理

核心场景

1. 立项信息集成

2. 立项通知

3. 项目定义

4. 项目执行/变更

5. 科管审核

6. 项目进度

7. 项目经费

8. 管理报表



系统实现：

1. 立项通知

项目编号	项目名称	项目类型	项目状态	项目日期
PA000001	项目A	研发	进行中	2023-01-01
PA000002	项目B	研发	已完成	2023-02-01
PA000003	项目C	研发	待启动	2023-03-01
PA000004	项目D	研发	进行中	2023-04-01
PA000005	项目E	研发	已完成	2023-05-01
PA000006	项目F	研发	待启动	2023-06-01
PA000007	项目G	研发	进行中	2023-07-01
PA000008	项目H	研发	已完成	2023-08-01
PA000009	项目I	研发	待启动	2023-09-01
PA000010	项目J	研发	进行中	2023-10-01

项目编号	项目名称	项目类型	项目状态	项目日期
PA000001	项目A	研发	进行中	2023-01-01
PA000002	项目B	研发	已完成	2023-02-01
PA000003	项目C	研发	待启动	2023-03-01
PA000004	项目D	研发	进行中	2023-04-01
PA000005	项目E	研发	已完成	2023-05-01
PA000006	项目F	研发	待启动	2023-06-01
PA000007	项目G	研发	进行中	2023-07-01
PA000008	项目H	研发	已完成	2023-08-01
PA000009	项目I	研发	待启动	2023-09-01
PA000010	项目J	研发	进行中	2023-10-01

2. 项目模板



3. 项目通知下创建项目

项目名称	项目类型	项目状态
项目A	研发	进行中
项目B	研发	已完成
项目C	研发	待启动
项目D	研发	进行中
项目E	研发	已完成
项目F	研发	待启动
项目G	研发	进行中
项目H	研发	已完成
项目I	研发	待启动
项目J	研发	进行中

4. 项目计划分派

项目名称	开始日期	结束日期	项目状态
项目A	2023-01-01	2023-01-01	进行中
项目B	2023-02-01	2023-02-01	已完成
项目C	2023-03-01	2023-03-01	待启动
项目D	2023-04-01	2023-04-01	进行中
项目E	2023-05-01	2023-05-01	已完成
项目F	2023-06-01	2023-06-01	待启动
项目G	2023-07-01	2023-07-01	进行中
项目H	2023-08-01	2023-08-01	已完成
项目I	2023-09-01	2023-09-01	待启动
项目J	2023-10-01	2023-10-01	进行中

- 打通OA与PLM系统，实现立项审批流程数据自动推送，立项信息、字段属性及附件自动关联同步
- 立项后系统自动通知相关负责人，调用项目模板一键派发任务，变“人找事”为“事找人”
- 内置项目模板预设WBS任务结构与交付物要求，各节点按模板交付，全程在线闭环，项目执行规范透明

三、项目建设情况

项目管理核心场景

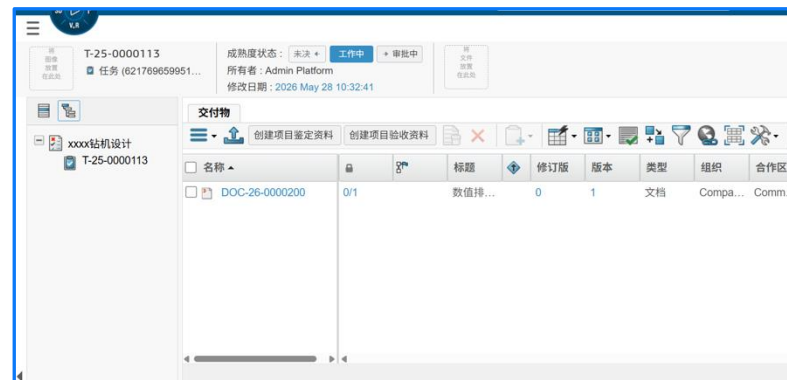
1. 科研项目管理

核心场景
1. 立项信息集成
2. 任务通知
3. 项目定义
4. 项目执行/变更
5. 科管审核
6. 项目进度
7. 项目经费
8. 管理报表

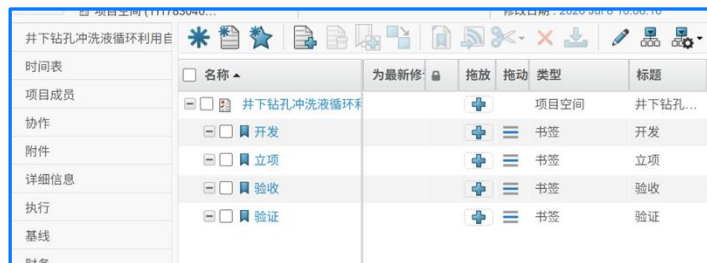
1. 执行项目任务



2. 上传/添加交付物



3. 交付物自动归档



4. 自动计算任务完成度

标题	状态	当前阶段	项目类型	成熟度	所有者	合作区	估计完成日期	实际完成日期	发起日期	任务完成率
井下煤层超深孔履带式钻机的研制	●	工程...	项目...	审批中	刘高...		2025年12月5日	202...	202...	100.0%
煤矿井下巷道快速打钻机器人研发	■	国家...	项目...	工作中	曹柳		2025年12月3日	202...	202...	100.0%
国家级项目模板	■	国家...	项目...	工作中	李...		2025年12月26日	202...	202...	80.0%
国家级项目模板	■	项目...	草稿	方军...			2026年1月29日	202...	202...	0.0%
项目登记通知测试002	■	国家...	项目...	工作中	方军...		2026年2月27日	202...	202...	14.3%
项目登记通知测试003	■	国家...	项目...	草稿	方军...	stan...	2026年2月13日	202...	202...	0.0%
国家级项目模板	■	项目...	草稿	方军...			2026年3月13日	202...	202...	0.0%
项目登记通知测试006	■	工程...	项目...	工作中	方军...		2026年3月13日	202...	202...	28.6%



系统实现：

- PLM系统让项目执行过程从“人盯人”变为“系统驱动”，可在线管控任务进度、交付物、变更与风险
- 实现延期自动预警；交付物按模板校验归档，到期未交自动提醒；变更全程留痕可追溯；风险提前识别推送干预

三、项目建设情况

项目管理核心场景

1. 科研项目管理

核心场景

1. 立项信息集成
2. 任务通知
3. 项目定义
4. 项目执行
5. 科管审核
6. 项目进度
7. 项目经费
8. 管理报表



系统实现：

1. 立项通知科管

项目登记通知 项目登记通知对应科管人员 成熟度状态：草稿 已发布 已归档
所有者：Admin Platform
修改日期：2026 Jul 9 09:15:33

项目登记通知 流程模板 (2)

编辑

名称	顺序	被分派人
☐ 自立项目登记通知	1	张铭泽 科管部
☐ 纵向项目登记通知	1	杨燕鸽 科管部



2. 项目阶段审核

阶段评审 阶段评审 阶段评审

项目类型 项目编号 阶段名称 所有者 估计完成日 实际结束日 驳回原因 科管部确认

名称	类型	所有者	标识	关键任务	前置任务	交付物
阶段	付宏 基础技术研...	1				0
任务	付宏 基础技术研...	2				查看交付 1

2. 生成在线进度报告

项目进度

项目类型	项目编号	阶段名称	所有者	估计完成日	实际结束日	驳回原因	科管部确认
地下空间受环境液压力度	CSBT20...	申请	付宏 基...	2025年3...			
地下空间受环境液压力度	CSBT20...	立项	付宏 基...				
煤矿井下定向长钻孔系统	62574305	立项	向保...				
多参数测量及自动钻探	COYC2...	立项	向保...				
多参数测量及自动钻探	COYC2...	开发	向保...				
区段煤柱+800mm超大直径	2025-T...	立项	李学明				
面向煤矿井下非结构化场景	2025T0...	立项	付宏 基...				

1. 项目执行人进行年度、月度进度填写

项目进度管理 项目进度管理 项目进度管理

项目类型 项目编号 阶段名称 所有者 估计完成日 实际结束日 驳回原因 科管部确认

名称	类型	所有者	标识	关键任务	前置任务	交付物
阶段	付宏 基础技术研...	1				0
任务	付宏 基础技术研...	2				查看交付 1

2. 生成在线进度报告

项目进度

项目类型	项目编号	阶段名称	所有者	估计完成日	实际结束日	驳回原因	科管部确认
地下空间受环境液压力度	CSBT20...	申请	付宏 基...	2025年3...			
地下空间受环境液压力度	CSBT20...	立项	付宏 基...				
煤矿井下定向长钻孔系统	62574305	立项	向保...				
多参数测量及自动钻探	COYC2...	立项	向保...				
多参数测量及自动钻探	COYC2...	开发	向保...				
区段煤柱+800mm超大直径	2025-T...	立项	李学明				
面向煤矿井下非结构化场景	2025T0...	立项	付宏 基...				

- 科管部从“人追数据”变为“数据找人”，信息收集成本降低、审核周期缩短、管理颗粒度细化，真正做到全盘在控
- 开发了多维度在线进度报告模块，可按项目类型、年度、部门等维度自动聚合生成进度报告，提升了管理效率和项目透明度



三、项目建设情况

项目管理核心场景

1. 科研项目管理

1. 项目经费线上导入/创建

2. 经费执行情况在线查看

核心场景	
1. 立项信息集成	
2. 任务通知	
3. 项目定义	
4. 项目执行	
5. 科管审核	
6. 项目进度	
7. 项目经费	
8. 管理报表	

导入/创建项目预算、执行														
项目经费线上导入/创建														
序号	系统编号	项目名称	项目类别	起止时间	项目编号	财务编号	归集科目	费用类别	预算明细	单价	数量	小计	年份	预算
1	VP...	快速...	研发...	2025...	60223...	5301...	材料费	国拨	科研...	0.0	0	0.0	2025	450.0
1	VP...	快速...	研发...	2025...	60223...	5301...	会议/...	国拨	万军...	0.0	0	0.0	2025	4000.0
1	VP...	快速...	研发...	2025...	60223...	5301...	会议/...	国拨	万军...	0.0	0	0.0	2025	2800.0
1	VP...	快速...	研发...	2025...	60223...	5301...	会议/...	国拨	万军...	0.0	0	0.0	2025	2000.0
1	VP...	快速...	研发...	2025...	60223...	5301...	材料费	国拨	北京...	0.0	0	0.0	2025	30000.0
1	VP...	快速...	研发...	2025...	60223...	5301...	材料费	国拨	杰尔...	0.0	0	0.0	2025	15000.0
1	VP...	快速...	研发...	2025...	60223...	5301...	材料费	国拨	重庆...	0.0	0	0.0	2025	90000.0
1	VP...	快速...	研发...	2025...	60223...	5301...	材料费	国拨	重庆...	50.0	3	0.0	2025	20000.0
1	VP...	快速...	研发...	2025...	60223...	5301...	材料费	国拨	中煤...	0.0	0	0.0	2025	45000.0
1	VP...	快速...	研发...	2025...	60223...	5301...	材料费	国拨	湖南...	0.0	0	0.0	2025	35000.0
1	VP...	快速...	研发...	2025...	60223...	5301...	材料费	国拨	重庆...	0.0	0	0.0	2025	20000.0
1	VP...	快速...	研发...	2025...	60223...	5301...	材料费	国拨	重庆...	0.0	0	0.0	2025	90000.0

预算执行率统计表				
	国拨	自筹	总数	
预算	606750.00	0	606750.00	
执行	1473832.67	0	1473832.67	
执行率	242.91%	0.00%	242.91%	

项目经费执行情况														
项目经费执行情况														
行标签	项目名	预算总	年预算	年执行	年来执	项目来执	项目来执	预算总	年预算	年执行	年来执	项目来执	项目来执	项目来执
快速打钻机器人_煤矿井下	快速...	90	606...	531...	757...	147...	-147...	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	快速...	0	16000	0	16000	15036	-15036	0	0	0	0	0	0	0
专家咨询费	快速...	0	28000	0	28000	26550	-26550	0	0	0	0	0	0	0
会议/差旅/国际合作交流	快速...	90	54100	828...	-287...	130...	-130...	0	0	0	0	0	0	0
测试化验加工费	快速...	0	135...	127...	760...	254...	-254...	0	0	0	0	0	0	0
出版/文献/信息传播/知	快速...	0	27000	0	27000	262...	-262...	0	0	0	0	0	0	0
材料费	快速...	0	346...	320...	259...	102...	-102...	0	0	0	0	0	0	0

项目经费执行情况											
归集所	填报内容	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	项目考核	项目考核
产品	项目研究内容及考核指标完成率	项目研究内容完成率: 考核指标完成率:	项目研究内容完成率: 考核指标完成率:	项目研究内容完成率: 考核指标完成率:	项目研究内容完成率: 考核指标完成率:	项目研究内容完成率: 考核指标完成率:	项目研究内容完成率: 考核指标完成率:	项目研究内容完成率: 考核指标完成率:	项目研究内容完成率: 考核指标完成率:	项目研究内容完成率: 考核指标完成率:	项目研究内容完成率: 考核指标完成率:
产品	经费执行率										
产品	月度研究计划										



系统实现:

- 开发ERP与PLM集成业务，实现项目预算及执行数据自动从ERP获取，在线动态展示经费执行情况，改变线下收集传递模式
- 可实时掌握项目经费的全貌：包括预算总额、执行进度及剩余额度，清晰追溯各项支出的科目构成，动态监控资金消耗与项目进度的匹配程度，及时获知超支预警信息

➤ 项目管理核心场景

1. 科研项目管理

核心场景
1.立项信息集成
2.任务通知
3.项目定义
4.项目执行
5.科管审核
6.项目进度
7.项目经费
8.管理报表



系统实现：

- 统一分院科研管理报表入口，实现项目数据集中采集、统一归口、实时调取，解决以往报表分散、口径不一、重复填报等问题
- 多维度展示钻探分院科研项目整体状况（分类、在研执行情况、项目进度是否延期）
- 支持“总览→分类→明细”逐级查询，在汇总界面点击项目名称即可跳转至详情页，宏观微观一键切换，便捷高效

1.科研管理项目报表



项目管理核心场景

2.科研成果

核心场景

1.科研成果录入

2.成果统计

专利 过滤:专利视图

授权证明年份

受理年份

排名

发明人

项目号

查询

序号	专利申请号	归属研究所	附件	名称	专利类型	专利权人	受理时间	授权时间	驳回时间	发明人(间隔符为)	所属
1	20081...	1	1	防突远距...	发明专利	中煤科工...	2011年1...			王清峰,刁文...	中煤科工...
2	20081...	1	1	常流夹袋...	发明专利	中煤科工...	2011年1...			辛德忠,陈松...	中煤科工...
3	20081...	1	1	矿用液压...	发明专利	中煤科工...	2010年1...			陈松林,辛德...	中煤科工...
4	20091...	1	1	矿用联动...	发明专利	中煤科工...	2013年1...			胡千庭,刁文...	中煤科工...
5	20101...	1	1	煤矿用双...	发明专利	中煤科工...	2013年1...			陈松林,万军...	中煤科工...
6	20101...	1	1	远程控制...	发明专利	中煤科工...	2013年1...			刁文庆,王清...	中煤科工...
7	20111...	1	1	定向钻进...	发明专利	中煤科工...	2014年1...			唐大勇,张俞...	中煤科工...
8	20121...	1	1	大倾角钻...	发明专利	中煤科工...	2014年1...			万军,陈松林...	中煤科工...
9	20121...	1	1	截齿定位...	发明专利	中煤科工...	2016年1...			王清峰,王想...	中煤科工...
10	20121...	1	1	钻装钻液...	发明专利	中煤科工...	2015年1...			王清峰,谭正...	中煤科工...
11	20121...	1	1	钻装钻液...	发明专利	中煤科工...	2014年1...			谭正生,刁文...	中煤科工...
12	20121...	1	1	集除尘防...	发明专利	中煤科工...	2015年1...			谭正生,肖高...	中煤科工...
13	20131...	1	1	煤矿钻机...	发明专利	中煤科工...	2015年1...			辛德忠,万军...	中煤科工...
14	20131...	1	1	防喷反回...	发明专利	中煤科工...	2015年1...			吕冰,史春宝...	中煤科工...
15	20131...	1	1	一种钻机...	发明专利	中煤科工...	2016年1...			黄麟森,王清...	中煤科工...
16	20141...	1	1	一种钻机...	发明专利	中煤科工...	2017年1...			王清峰,黄麟...	中煤科工...
17	20141...	0	0	液压钻机...	发明专利	中煤科工...	2016年1...			陈松林,王清...	中煤科工...
18	20141...	0	0	一种矿用...	发明专利	中煤科工...	2017年1...			王清峰,陈松...	中煤科工...
19	20141...	1	1	井下瓦斯...	发明专利	中煤科工...	2017年1...			辛德忠,万军...	中煤科工...
20	20141...	1	1	一种矿用...	发明专利	中煤科工...	2017年1...			王清峰,陈松...	中煤科工...



专利 过滤:专利视图

授权证明年份

受理年份

排名

发明人

项目号

查询

序号	专利申请号	归属研究所	附件	第一发明人	专利类型	专利权人	受理时间	授权时间	驳回时间
1	20081...	1	1	第二发明人	发明专利	中煤科工...	2011年1...		
2	20081...	1	1	第三发明人	发明专利	中煤科工...	2011年1...		
3	20081...	1	1	第四发明人	发明专利	中煤科工...	2010年1...		
4	20091...	1	1	第五发明人	发明专利	中煤科工...	2013年1...		
5	20101...	1	1	煤矿用双...	发明专利	中煤科工...	2013年1...		



系统实现:

- 完成钻探分院科研成果数据迁移, 在PLM中统一管理所有科研成果, 保障成果资料完整、全面
- 按类别、时间等维度自动汇总成果, 支持穿透查看明细, 增加排名查询功能, 满足分院管理考核需求
- 开发与集团科技创新平台字段属性一致的功能, 支持成果表批量导入PLM, 消除重复填报



三、项目研究情况

2) 需求管理模块：承接市场与业务需求，从需求分析到产品定义，实现0到1的源头驱动（关联业务二）

功能清单	功能描述		工作内容
需求创建	市场需求	支持需求创建、维护、删除 支持单个需求执行上传需求附件操作，支持多种数据格式，并支持多个附件同时上传 支持按需求导入模板的格式，整理每条需求的信息，批量导入	完成了需求管理业务模型的建立与字段定义 附件存储服务器挂载及上传下载规则配置
	产品需求		
需求状态管理	支持需求生命周期状态和审批管理，包括：需求提交、需求审核、需求关注和归档		需求生命周期状态机的配置及审批流（工作流）搭建
需求关联	支持建立需求和项目、产品的关联关系，方便关注和查看需求的关联信息		需求与项目、产品的关联关系映射配置及双向追溯视图设置
需求导出	支持将需求按照既定格式导出Excel文件		数据导出模板配置及权限控制
竞争对手	按照模板要求，导入竞争对手信息，方便招投标关联信息		模板的建立与字段定义
与ERP系统集成管理	实现ERP系统推送招投标任务		API接口开发、数据映射及联调测试



三、项目研究情况

➤ 需求管理核心场景

1. 市场需求

投标需求

1. 投标信息集成

2. 投标反馈

3. 备货单协同

4. 装箱单输出

5. 投标分析报表

6. 竞争对手库



系统实现：

集成投标需求

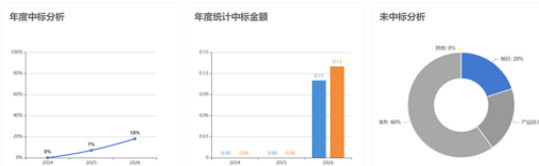
投标反馈

备货单协同

装箱单导出

投标分析报表

年度投标汇总表			
年份	数量	金额	中标率
2024	24	854.15	715.13
2025	5	0.11	0.13
2026	4	115.03	100.03



- 开发ERP与PLM集成需求，实现投标任务自动从OA获取至PLM，成为设计源头（二期内容）
- 实现完整业务数据链：投标信息、标书、竞争对手、备货单、技术协议、设计数据、装箱单全流程贯通，确保数据及时准确
- 中标后自动流转：备货单→装箱单→产品开发，全脉络在PLM执行
- 支持多维度投标分析与中标统计，管理层可实时获取经营数据，精准决策

➤需求管理核心场景

1.市场需求

投标需求
1.投标信息集成
2.投标反馈
3.备货单协同
4.装箱单输出
5.投标分析报表
6.竞争对手库



系统实现：

- 建立竞争对手信息填报与分析模块，支持对手基本信息和产品信息录入、查询与维护，为后续深度竞品分析提供数据基础
- 信息填报实行指定人员录入与定期更新机制，确保信息的及时性和准确性

竞争对手									
✱ ✕ ✎ 📄 📊 📅 📝 ➕ 🔍 🔧									
☐ 名称	投标数量 ▾	中标数量	中标率	☒ 基本信息	核心业务	核心优势	关键劣势	市场份额	重点市场
☐ 中煤科工西安研究院（集团）有限公	8	0	0.00%	☒ 中煤科工西安研究院（集...	业务涵盖透明...	西安研究院始...	市场政策不灵活	20%	陕西、安徽
☐ 山东祥德机电有限公司	6	0	0.00%	☒ 山东祥德机电有限公司成...	公司的主要产...	公司是国家级...	中型体量企业...	4%	地方矿
☐ 林州市振晨重工装备制造有限公司	5	0	0.00%	☒ 林州市振晨重工装备制造...	主营产品：煤...	公司总投资4.3...	研发、销售、...	3%	地方中低端i
☐ 贵阳林海机械制造有限公司	5	0	0.00%	☒ 贵阳林海机械制造有限公司	钻机	贵州本地企业	研发、规模、...	1%	贵州低端市i
☐ 沈阳北方重矿机械有限公司	4	0	0.00%	☒ 沈阳北方重矿机器制造有...	非煤矿主营业	非煤产业	煤矿经营不足	1%	东三省，低i
☐ 华勘河北机电科技有限公司	3	0	0.00%	☒ 华勘河北机电科技有限公...	主营探放类安...	公司下设专业...	体量小	2%	地方私人矿，
☐ 江苏中煤矿山设备有限公司	3	0	0.00%	☒ 江苏中煤矿山设备有限公...	自动+定向+普钻	中型企业，具...	规模偏小	4%	地方中低端i
☐ 陕西太合智能钻探有限公司	3	0	0.00%	☒ "陕西省质量标杆"陕西省...	是一家集智能...	钻探用材料、...	步子快，扩张...	8%	立足西安，4
☐ 河北菲克森煤矿机械制造有限公司	2	0	0.00%	☒ 河北菲克森煤矿机械制造...	核心钻探设备...	普钻和手持式...	研发能力和加...	2%	河北、低端i
☐ 重庆中瓦智能科技有限公司	2	0	0.00%	☒ 重庆中瓦智能科技有限公...	测量系统	测量系统专业户	体量还不够大...	1%	测量市场
☐ 重庆澳瑞玛智能装备有限公司	2	0	0.00%	☒ 重庆澳瑞玛智能装备有限...	钻机、泵站、...	目前公司员工1...	不具备规模研...	1%	低端市场
☐ 重庆锋兰矿山机械制造有限公司	2	0	0.00%	☒ 重庆锋兰矿山机械制造有...	普钻、钻机配件	配件齐全，交...	不具备规模研...	1%	低端市场
☐ 铁福来装备制造集团股份有限公司	2	0	0.00%	☒ 铁福来装备制造集团股份...	企业集研发、...	中型企业，具...	高端市场研发...	3%	河南市场
☐ 山西光力智航科技有限公司	1	0	0.00%	☒ 光力科技股份有限公司成...	智能钻机	小精企业，研...	钻探工艺不熟悉	1%	山西，地方i
☐ 山西金鼎高宝钻探有限公司	1	0	0.00%	☒ 山西金鼎高宝钻探有限责...	经营范围为设...	公司现有在册...	研发，制造，...	2%	晋能控股下i
☐ 江苏汉威重工科技有限公司	1	0	0.00%	☒ 江苏汉威重工科技有限公...	ZDY系列履带...	低端研发投入大	产品规模、加...	1%	地方低端市i
☐ 重庆平山机电设备有限公司	1	0	0.00%	☒ 始建于1998年，注册资...	是一家集研发...	成长型企业，...	体量小	3%	西南、中低i
☐ 中煤科工集团重庆研究院有限公司	0	0	0.00%	☒ 中煤科工集团重庆研究院...	瓦斯防治及利...	自动钻机，研...	分院多，产业...	20%	山西、西南

需求管理核心场景

2. 产品需求

产品开发需求

1. 产品开发需求

2. 备货单协同

3. 装箱单输出



系统实现:

- 建立产品需求在线提交与管理模块，支持新产品功能、新技术需求的结构化录入、评审与追踪，实现从需求提出到研发生产的全流程闭环管理
- 产品开发需求与投标流程功能相似，保证系统的可扩展性



三、项目研究情况

➤ 需求管理核心场景

3.需求报表

产品开发需求

1.数据挖掘

2.数据分析



系统实现：

- 建立招投标信息统计报表模块，对年度招标情况、中标金额、未中标原因等进行系统化归集与分析，为经营决策提供数据支撑
- 经营情况一目了然，未中标原因可追溯、可复盘，为后续投标策略优化提供依据





三、项目研究情况

3) 问题管理模块：从问题到开发，驱动产品持续改进，实现1到100的产品迭代（关联业务二）

功能清单	功能描述	工作内容
问题库的搭建	支持问题库内容的批量导入，根据钻探分院需求进行问题库的分类、创建、维护，和权限分配	完成了问题的分类及问题库的搭建，规范问题的字段定义，问题管理的整体流程
产品设计变更	支持产品设计变更，按照钻探院的变更流程制度，配置的变更流程模板；针对变更流程过程，系统自动通知相关评审和变更审核	产品设计变更的的整体流程的搭建
科研设计变更	支持科研阶段设计变更，按照钻探院的变更流程制度，配置的变更流程模板；针对变更流程过程，系统自动通知相关评审和变更审核	科研设计变更整体流程的搭建



三、项目研究情况

问题管理核心场景

1.问题发起

2.问题分派及通知

4.验证及关闭

3.设计变更



系统实现：

- 建立质量问题在线提交与闭环处理模块，支持质量部、售后部、生产部等各部门问题的统一录入、评审与追踪
- 推动问题整改成果最终落实到产品研发改进上，形成“问题发现→分析评审→研发改进→闭环验证”的完整链路



三、项目研究情况

4) 产品开发管理模块：承接科研、需求与问题的转化输入，实现从设计、开发到交付的全过程研发管理 (关联业务二)

序号	功能分类	功能模块	建设内容
1	零部件管理	零部件关联管理	支持零部件与相关的技术资料相关联
2		零部件查询	支持依据属性、关联关系查询零部件
3		零部件创建	系统支持零部件创建、另存，以及特定条件下的修改、删除等
4		零部件版本管理	系统支持零部件变更前和变更后的属性值能通过版本被系统记录；系统默认显示零部件的最新版本，但用户可以选择查看其它版本的零部件属性信息
5		零部件属性管理	支持零部件属性映射配置
6		零部件编码管理	支持与ERP编码规则匹配，开发编码申请功能
7	供应商管理	供应商信息管理	支持供应商管理流程和信息维护，以及钻探院供应商历史信息的创建
8	BOM管理	EBOM管理	支持设计EBOM，物料创建、申请、BOM结构搭建，批量导入，审批发布
9		BOM维护及报表	支持按照钻探分院要求基于BOM快速生成报表，如产品明细表、关键件清单、外购件汇总表等。支持根据不同的管理需求和业务规则，自定义不同报表
10		BOM属性管理	支持BOM属性的定制、扩展和组合查询
11	数据管理	物料数据治理	支持对物料主数据进行清洗和标准化，包括物料属性、单位、规格参数等信息的规范化支持补全物料信息并建立与 ERP 系统的映射关系，确保数据一致性
12		BOM数据治理	支持清理和规范化历史 BOM 数据，确保层级关系和节点信息正确支持补全 BOM 与物料、图纸的关联信息，确保 BOM 数据的完整性和可追溯性
13		数据关联管理	支持建立图文档、物料和 BOM 数据之间的关联，支持协同开发管理系统的全生命周期管理
14	集成	与ERP系统集成管理	物料申请信息集成



三、项目研究情况

➤ 产品开发管理核心场景

01 INVENTOR图纸管理：阶段过渡，保障业务连续性

针对Inventor软件无法直接集成的现状，通过「图纸转PDF」模式建立线上审批流程，实现设计数据的合规管控与流程闭环，确保研发业务不中断，维持现有设计工具的平稳运行。

02 CATIA图纸管理：长期演进：构建数字化基石

深化达索PLM与CATIA无缝集成，打造单一数据源，实现设计协同与数据统一管理。最终完成从Inventor到CATIA的全面技术迁移，构建高效、智能的研发协同体系。

三、项目研究情况

➤ 产品开发管理核心场景

1. Inventor图纸管理

Inventor数据管理

1.数据上传

2.数据审批

3.数据管控

1.统筹管理Inventor图纸

The screenshot shows the Inventor software interface with a list of documents. The list includes columns for name, revision, structure, status, and owner. A red box highlights the 'Inventor图纸' (Inventor Drawing) section. Below the list, there is a table of documents with columns for name, related CA, title, type, revision, and version.

名称	相关CA	标题	类型	修订版	Ver
Doc-0000019	已下发	ZYQ-4563...	图纸打印	A	1
Doc-0000069	已下发	FK4073-Z...	图纸打印	A	1
Doc-0000610		PZQ-Y排...	图纸打印	A	1
Doc-0000612		PZQ-Y01-...	图纸打印	A	1
Doc-0000613		PZQ-Y01-...	图纸打印	A	1
Doc-0000059	已下发	ZYWL-450...	图纸打印	A	1
Doc-0000131	已下发	ZYQ-4563...	图纸打印	A	1

2.跨部门线上流转

The screenshot shows the online flow transfer interface. It includes a table of documents with columns for name, revision, structure, status, and owner. A red box highlights the 'Inventor图纸' (Inventor Drawing) section. Below the list, there is a table of documents with columns for name, related CA, title, type, revision, and version.

名称	相关CA	标题	类型	修订版	Ver
Doc-0000019	已下发	ZYQ-4563...	图纸打印	A	1
Doc-0000069	已下发	FK4073-Z...	图纸打印	A	1
Doc-0000610		PZQ-Y排...	图纸打印	A	1
Doc-0000612		PZQ-Y01-...	图纸打印	A	1
Doc-0000613		PZQ-Y01-...	图纸打印	A	1
Doc-0000059	已下发	ZYWL-450...	图纸打印	A	1
Doc-0000131	已下发	ZYQ-4563...	图纸打印	A	1



系统实现：

3.在线审签、盖章

- 设置Inventor图纸管理模块，以PDF格式统一纳入PLM系统管控，构建线上化、规范化、可追溯的设计审批流转闭环
- 打通设计、工艺、制造全链，实现图纸闭环管理与权限管控，确保业务连续与数据安全
- 存在问题：需人工介入，效率受限；PDF为非结构化数据，BOM信息需手动维护

三、项目研究情况

➤ 产品开发管理核心场景

2.CATIA图纸管理

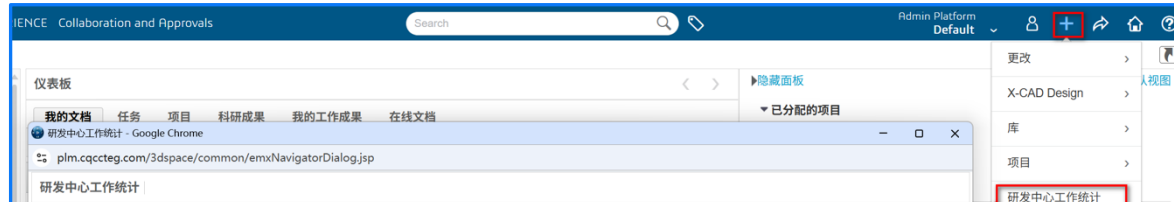
1.研发工作统计

核心场景
1.设计协同
2.BOM管理
3.设计数据规范
4.在线浏览及审批
5.安标管理及闭环
6.出厂编号管理
7.配套件质检
8.物料编码集成
9.数据外协下发



系统实现：

- 产品开发全流程线上协同，各设计节点PLM线上派发，实时收到任务后在CATIA中启动协同设计，设计进度自动回传PLM
- 同时支持在线查看各研发人员当前任务分配情况，便于统筹协调，确保工作分配的合理性与透明度
- 形成“查看负荷→分派任务→在线协同”的高效闭环，产品开发全流程线上协同



1.设计节点分派

标题	编号	模型预览	工程图预览	评审批准	最新版	修订版	设计说明	所有者	状态	数量	预计完成日期
ZYWL-15000DSY(A)煤矿用双履带式全液压压定	prd-25-00025309					A		万军	工作中		2026年1月20日
辅助组件FK200-LA00DJC	prd-25-00025318					A		周涛	工作中		2026年1月23日
动力源DY1321674-ZJV00DJC	prd-25-00025319					A		周涛	工作中		2026年1月27日
主操作台ZT-55L00DJC	prd-25-00025320					A		周涛	工作中		2026年1月27日
覆盖组件FG200-A00S1	prd-25-00025321					A		万军	工作中		2026年1月21日
油箱YX20040-A00S1	prd-25-00025322					A		周涛	工作中		2026年1月27日
机架JJ172-DD00S2	prd-25-00025323					A		曹柳	工作中		2026年1月27日
双夹持器JC20089-YS00S2	prd-25-00025324					A		刘洋	工作中		2026年1月27日
钻杆箱ZX8950-C00S1	prd-25-00025325					A		曹柳	工作中		2026年1月27日
机械手JS8915-YA00S1	prd-25-00025326					A		曹柳	工作中		2026年1月27日
主动杆组件ZD8989-X00S2								刘洋	工作中		2026年1月27日
卡盘KP20089-JS00S1								刘洋	工作中		2026年1月27日
动力头DL150135-DB00S1								刘洋	工作中		2026年1月27日
后置水箱SBH89(ST)(52G)								万军	工作中		2026年1月27日
FYF20J掘进机用遥控发送器Y								万军	审核		2026年1月27日
FYS20J掘进机用遥控接收器Y								万军	审核		2026年1月27日
煤矿用控制电缆(含2个4芯接								万军	审核		2026年1月20日
煤矿用控制电缆(含1个6芯接								万军	审核		2026年1月20日
矿用电源电缆MYP-0.66/1.14								万军	审核		2026年1月20日

将设计节点分配至设计者

系统将设计节点推动至个人待办

待办事项统计：

0	3	43
招标需求	产品	零部件
0	0	0
备货单	备货项	更改操作
0	0	0
项目通知单	阶段评审	物料申请

➤ 产品开发管理核心场景

2.CATIA图纸管理

核心场景
1.设计协同
2.BOM管理
3.设计数据规范
4.在线浏览及审批
5.安标管理及闭环
6.出厂编号管理
7.配套件质检
8.物料编码集成
9.数据外协下发

1.结构化BOM管理

plm.cqccteg.com/3dspace/common/emxNavigatorDialog.jsp

prd-26-00042185

成熟度状态：

工作中

审核

所有者：雷丰勋 机械结构研究所

修改日期：2026 May 11 16:59:30

ZKY-650090L煤矿用自动钻

报表

工艺导出BOM

</

2.BOM报表输出

报表	工艺导出BOM	
配套件表导出		
外购件表导出		
研发BOM导出		
prd-26-00042186		
prd-26-00042306		
修改日期: 2026 May 11 16:59:30		
报表	工艺导出BOM	
设计BOM导出		
BOM及图纸导出		
prd-26-00042185		ZKY-650090L煤
prd-26-00042186		姿态调节 ZT65
prd-26-00042306		销轴1ZT6519-DB
prd-26-00042309		ZT6519-DB01K1



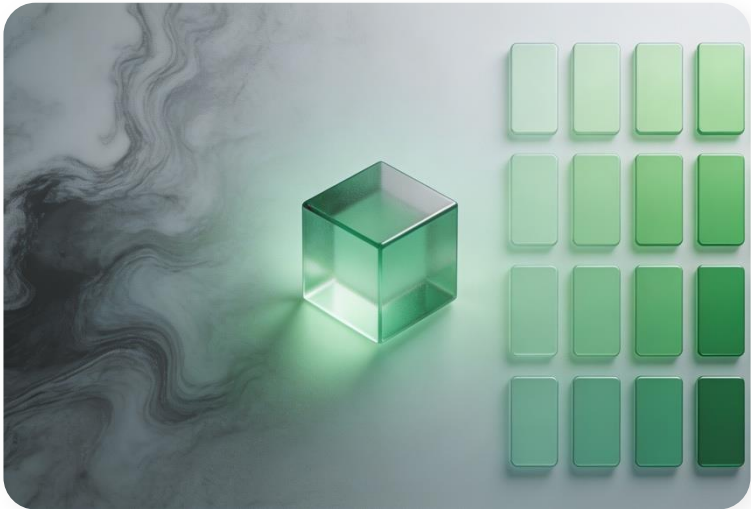
系统实现:

- 研发通过PLM实现从图纸输出到结构化BOM输出的变革, 为后续BOM数据管理、工艺管理、产品配置管理奠定结构化数据的基础
- 基于BOM生成研发、工艺、质量所需报表, 大大减少报表统计工作, 同时提高报表输出的准确性和及时性

从图纸输出到结构化BOM输出

01 传统旧模式

- ✗ **交付依赖人工整理**
图纸+Excel组合，人工转录易错漏，版本管理混乱
- ✗ **信息传递存在断层**
下游部门重复录入，数据一致性差，难以追溯



02 智能新模式

- ✓ **PLM自动生成结构化BOM**
物料、层级、数量、版本全数字化在线管理
- ✓ **全流程数据可追溯**
关联设计模型与变更记录，上下游数据同源

五大核心变革维度

 **交付升级**
文档 → 数据

 **生成方式**
人工 → 自动

 **版本管理**
图纸 → BOM

 **流程协同**
孤岛 → 同源

 **系统集成**
手工 → 直通



赋能智能制造

打破信息孤岛，实现研发与制造数据的精准传递与高效协同，为数字化工厂提供坚实的数据底座。

BOM是研发制造的数据主线

准确 · 高效 · 一致 · 可溯

➤ 产品开发管理核心场景

2.CATIA图纸管理

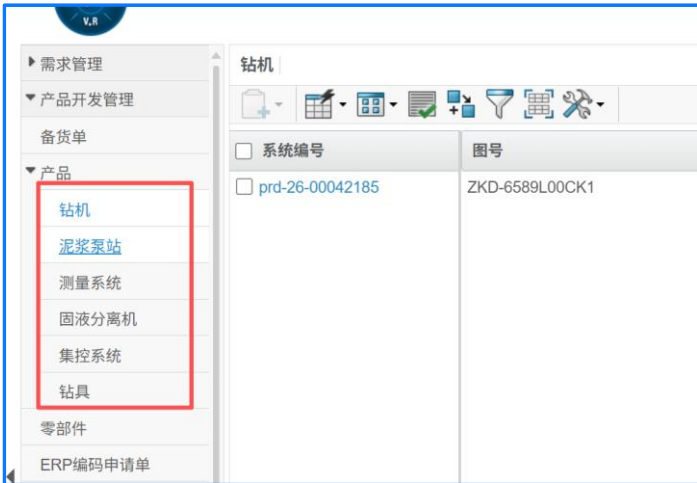
核心场景
1.设计协同
2.BOM管理
3.设计数据规范
4.在线浏览及审批
5.安标管理及闭环
6.出厂编号管理
7.配套件质检
8.物料编码集成
9.数据外协下发



系统实现：

- 规范产品分类
- 规范设计数据属性
- 保证产品数据完整性（安标、产品反查、出厂编号、相关需求、产品说明书、库存信息等）

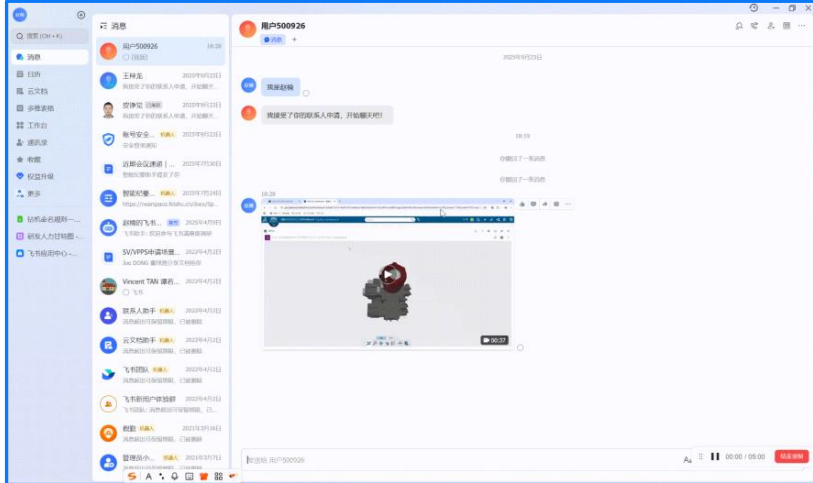
1.规范分类



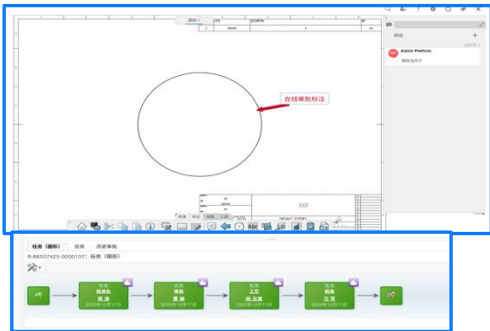
2.规范设计属性



3.在线网页浏览



4.在线批注审批



5.电子签名及签章

中煤科工集团重庆研究院有限公司									
标记	数量	单位	规格/型号	备注	日期	审核标记	数量	比例	钻探分院受控文件
设计									
审核	谢杰								
工艺				陈通	万军				



产品开发生命周期管理核心场景

2.CATIA图纸管理

1.设计协同

2.BOM管理

3.设计数据规范

4.在线浏览及审批

5.安标管理及闭环

6.出厂编号管理

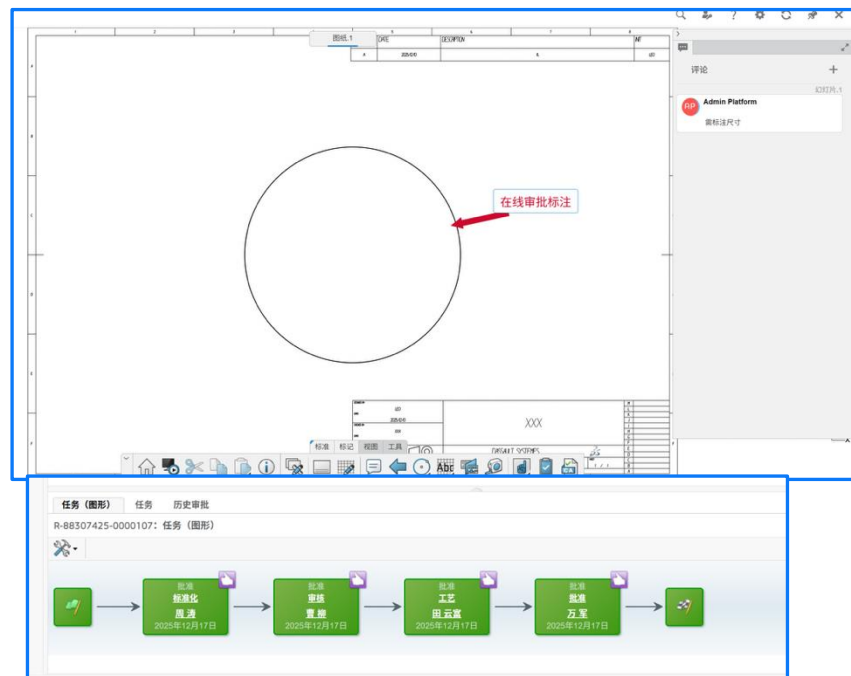
7. 配套件质检

8.物料编码集成

9.数据外协下发



2.在线批注审批



- **Web端在线浏览：**非CATIA用户无需安装客户端，即可通过浏览器便捷查看设计数据，降低使用门槛
- **Web端在线批注：**支持对工程图进行在线批注，提升设计与审批的协同效率
- **电子签章与签名：**规范图纸审批及下发流程，实现电子签章与签名，显著提高图纸下发效率

➤ 产品开发管理核心场景

2.CATIA图纸管理

核心场景
1.设计协同
2.BOM管理
3.设计数据规范
4.在线浏览及审批
5.安标管理及闭环
6.出厂编号管理
7.配套件质检
8.物料编码集成
9.数据外协下发



系统实现：

- 安标全生命周期管理：PLM中实现安标创建申请、审核登记、发布、作废全流程管控
- 安标结构化管理：安标按层级结构化组织，与产品数据关联，支持按产品汇总统计
- 安标闭环校验：产品审批时系统自动校验安标有效性及名称匹配性，确保合规

1.安标结构化管理

产品资质库(226)

产品安标

配套件安标

安标库

产品名称	证书号	有效期至	生产单位
☐ ZSZ1500 (A) 随钻测量装置	MAB140024	2028年9月27日	中煤科工集团重庆研究院有限公
☐ ZSZ2000 泥浆脉冲随钻测量装置	MAB200294	2030年4月15日	中煤科工集团重庆研究院有限公
☐ KXJ127Z 钻机用隔爆兼本质安全型电控箱	MAB210253	2026年3月1日	中煤科工集团重庆研究院有限公
☐ ZSZ1500-T 矿用本安型随钻测量装置探管	MAF140002	2028年10月9日	中煤科工集团重庆研究院有限公
☐ KBQ24 矿用隔爆型电液比例驱动器	MAF200106	2030年2月24日	中煤科工集团重庆研究院有限公
☐ ZBY(10.2-0.6)(1-18)-75L 矿用液压注浆泵车	MCG250141	2030年4月28日	中煤科工集团重庆研究院有限公
☐ KJFJ-80/15L 矿用固液分离器	MCM220011	2027年1月10日	中煤科工集团重庆研究院有限公
☐ KFM-26/37YL 矿用固液分离器	MCM230214	2028年5月27日	中煤科工集团重庆研究院有限公
☐ KCG-16QZL 矿用干式除尘装置	MDC230066	2028年9月13日	中煤科工集团重庆研究院有限公
☐ ZY-750 煤矿用全液压钻机	MED050015	2027年7月31日	中煤科工集团重庆研究院有限公

安标结构化管理

产品名称	证书号	有效期至	生产单位	注释	受控
☐ ZYWL-6000 煤矿用履带式全液压钻机	ME...	202...	中煤科工集团重庆研究院有限公司		
☐ YBK3-280S-2、4、6、8 (380/660) 电机	MAI...	202...	无锡浩德电机制造有限公司		B
☐ YBK3-280S-2、4、6、8 (660/1140) 电机	MAI...	202...	无锡浩德电机制造有限公司		B
☐ 4SH-19、25、31.5、38、51 四层钢丝缠绕高压压	ME...	202...	河北中美特种橡胶有限公司		B
☐ RB2-6.3、8、10、12.5、16、19、25、31.5、38、5	ME...	202...	河北中		
☐ AZJ-2000(A) 便携式甲烷检测报警仪	MFA...	202...	中煤科		

2.安标应用产品查询汇总

SC000069	成熟度状态：创建	申报
产品安标证书 (01)	所有者：Admin Platform	修改日期：2026 Jul 14 20:43:36
SC000069	生命周期	相关产品
文件	系统编号	标题
参考文档	prd-25-00025309	ZYWL-15000DS 煤矿用双履带式全...

3.安标校验及闭环管理

预览

在此处

prc-25-00025309

钻探院产品 (A)

成熟度状态：

工作中

审核

所有者：万军 产品开发研究所

修改日期：2026 Apr 29 16:33:47

<

➤ 产品开发管理核心场景

2.CATIA图纸管理

核心场景
1.设计协同
2.BOM管理
3.设计数据规范
4.在线浏览及审批
5.安标管理及闭环
6.出厂编号管理
7.配套件质检
8.物料编码集成
9.数据外协下发

系统实现：

- 建立PLM出厂编号管理体系，实现出厂编号从创建、质检到完成的全生命周期管理
- 与产品设计数据、BOM、安标等全要素关联，支持通过出厂编号正向追溯设计数据，也能从产品反查出厂编号，实现精准追溯
- 售后凭出厂编号即可快速调取完整设计档案，缩短响应时间，提升客户满意度

1.出厂编号线上记录并关联产品

出厂编号	产品类别	相关产品	开工日期	备注
☐ 出厂编号	泵车			TEST
☒ 26001H	泵车	4500BLC00B(Q)DX1		
☐ 26001H	常规	DKS-16089L00S1-出厂编号测试	2025年12月1日	test

2.出厂编号线正反查

出厂编号

出厂编号正向查询相关产品

导入出厂编号

☐ 名称

相关产品

☐ 26003H

DKS-16089L00S1-出厂编号测试002

☐ 26002H

DKS-16089L00S1-出厂编号测试001

☐ 26001H

DKS-16089L00S1-出厂编号测试001

DKS-16089L00S1-出厂

BOM视图

生产资料

参考文档

修订版

更改操作

何处使用

安标

出厂编号

☐ 出厂编号

☐ 26001H

☐ 26002H

产品追溯出厂编号

➤ 产品开发管理核心场景

2.CATIA图纸管理

1.配套件检验信息记录并导入

核心场景
1.设计协同
2.BOM管理
3.设计数据规范
4.在线浏览及审批
5.安标管理及闭环
6.出厂编号管理
7.配套件质检
8.物料编码集成
9.数据外协下发

产品名称	煤矿用双履带式全液压定向钻机	产品型号	ZYWL-15000DSY (A)	出厂编号		安标证号	MED23025
序号	配套件名称	型号	编号	安全标志	防爆证号	CCC认证	厂家
1	副多路阀	PVG32-4	/				
2	多路阀	PVG100	/				丹弗斯
3	流量传感器	GLWS0/100	2527157		CQEx20. 1165		宜昌兆峰
4	急停按钮	BZA2-5/36J (A)	396	MAD060005	21. 1073		沈阳广角成套电器股份有限公司
5	矿灯	DGE24/127L (B)		MAH210030	CQEx20. 1773		浙江六班电气有限公司
6	履带车体	15000DSYA01X2	/				江苏力劲
7	主车电缆	MYP-0. 66/1. 14		MIA150293			四川九州线缆有限责任公司
8	监测装置	ZKG1000 (A)	250602	MAB140565			中煤科工集团重庆研究院有限公司
9	数据采集器	YEC127	253086	MHC190044	CQEx23. 1925X		中煤科工集团重庆研究院有限公司
10	键盘	FHJ5	2504094	MFH200011	CQEx24. 3113X		中煤科工集团重庆研究院有限公司
11	矿灯电缆	MHYV2x2		MIA030030			四川九州线缆有限责任公司
12	接收器	FYS20J	24229	MFH120022	SHExC22. 0966		广录
13	发送器	FYF20J	31508	MFA120020	CQEx22. 0965		广录
14	线缆	MYQ-0. 3/0. 5		MIA150289			四川九州线缆
15	线缆	MSYV-50		MIA050060			天津市万博线缆
16	多路阀	PVG32					丹弗斯
17	线缆	MYQ-0. 3/0. 5		MIA150289			四川九州线缆
18	电控箱	KXJ127Z (A)	25045D	MFE220301	CQEx22. 0422		中煤科工集团重庆研究院有限公司
19	编码器	BQH12		MAJ110281	CCMT22. 0210		天盟(重庆)科技有限公司

5009H 成熟度状态: 审核 + 完成
出厂编号 (-) 所有者: 郑伟 生产计划
修改日期: 2026 Mar 6 10:44:20

26009H

导入配套件检验表

☐ 系统编号 ^	相关产品	配套件名称	规格型号	编号	安全标志	防爆证号	CCC认证	厂家
☐ 26009H	111 111							
☐ prd-25-00025319		333		2				
☐ prd-25-00025318		222	444	2				



系统实现:

- 实现完整的产品质量检验数据管理（出厂编号、产品数据、质检数据），并实现质检数据的正反向查询
- 实现了产品设计到制造、质量完整的业务流程管控

➤ 产品开发管理核心场景

2.CATIA图纸管理

核心场景
1.设计协同
2.BOM管理
3.设计数据规范
4.在线浏览及审批
5.安标管理及闭环
6.出厂编号管理
7.配套件质检
8.物料编码集成
9.数据外协下发

需求管理

产品开发管理

备货单

产品

钻机

泥浆泵站

测量系统

固液分离机

集控系统

钻具

零部件

ERP编码申请单

出厂编号

数据外协

变更管理

ERP编码申请单 | 过滤:全部

系统编号

申请原因

类型

状态

所有者

创建时间

完成时间

ECF-0000002

集成测试001

ERP编码申请单

创建

Admin Platform

2025年12月29日

2025年12月29日

ECF-0000004

ERP编码申请单

完成

邱 响林

2026年1月7日

2026年6月10日

ECF-0000005

ERP编码申请单

创建

万军 产品开发研究所

2026年2月2日

ECF-0000006

ERP编码申请单

审核

万军 产品开发研究所

2026年3月6日

ECF-0000007

ERP编码申请单

创建

万军 产品开发研究所

2026年3月21日

ECF-0000008

PLM-ERP集成物料新增申...

ERP编码申请单

完成

邱 响林

2026年5月26日

2026年5月27日

ECF-0000009

编码新增

ERP编码申请单

创建

付 宏

2026年6月1日

ECF-0000010

物料新增接口测试

ERP编码申请单

完成

邱 响林

2026年6月4日

2026年6月4日

ECF-0000011

ERP接口测试

ERP编码申请单

完成

邱 响林

2026年6月5日

2026年6月5日

ECF-0000012

新增测试

ERP编码申请单

完成

邱 响林

2026年6月5日

2026年6月5日

ECF-0000013

新增测试002

ERP编码申请单

完成

邱 响林

2026年6月10日

2026年6月10日

ECF-0000014

变更测试001

ERP编码申请单

完成

邱 响林

2026年6月10日

2026年6月10日

放置在此处

ERP编码申请单 (-)

所有者: 邱 响林

修改日期: 2026 Jun 10 11:48:33

ECF-0000014

参考文档

流程

生命周期

历史记录

物理产品

物料

系统编号

物料编码

名称

图号

标准号

等级

材料牌号

计划物料属性

prd-26-00059553

12020011001

PLM-ERP001...

PLM-ERP001...

PLM-ERP001...

PLM-ERP001...

TEST

外购

prd-26-00059552

12020011002

PLM-ERP001...

PLM-ERP001...

PLM-ERP001...

PLM-ERP001...

自制

系统实现:

- 创建物料编码申请模块，在PLM端基于BOM自动生成申请单，并自动推送至ERP，实现编码申请从源头到系统的自动流转
- 确保物料编码与产品设计数据同源生成、自动匹配，从源头杜绝一物多码、编码与数据不匹配的问题
- 实现PLM-ERP跨系统的数据打通，为工艺数字化项目奠定集成基础

➤ 产品开发管理核心场景

2.CATIA图纸管理

核心场景
1.设计协同
2.BOM管理
3.设计数据规范
4.在线浏览及审批
5.安标管理及闭环
6.出厂编号管理
7.配套件质检
8.物料编码集成
9.数据外协下发



系统实现：

- 建立数据图纸外协下发功能，通过数据图纸外协下发实现与供应商的点对点协同，保证图纸下发的及时性、准确性、安全性
- 外协单位通过PLM接收设计数据，保证数据在传递过程中不落地、不中转，源头可控、流向可查

1.外协下发申请

2.添加外协图纸

3.发起外协审批

4.流程审批与通知供应商

批准

任务/签名

➤ 产品开发管理核心场景

3. 变更管理

核心场景
1.变更评估
2.变更发起
3.变更审核
4.变更关闭

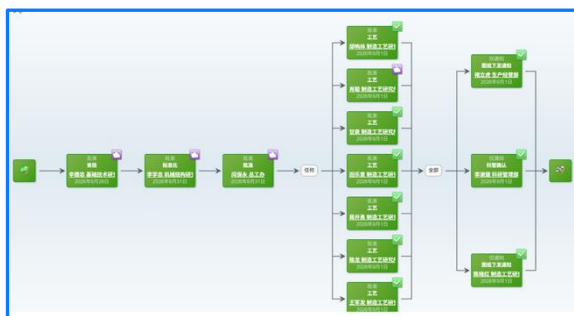
1.变更影响产品查询分析

机架 JJ116125-DD00K1			
BOM视图	系统编号 ▲	图号	名称
参考文档	prd-26-00042185	ZKD-6589L00CK1	ZKY-6500/90L 煤矿用自动...
修订版			
交接单			
使用情况			
安标			
相关产品			
出厂编号			

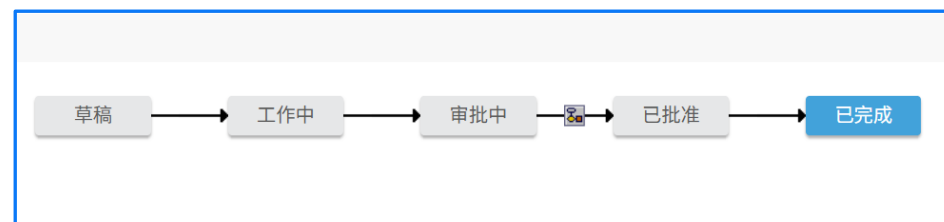
2.设计数据变更

基本信息	批准
状态	草稿
标题	BYZ-05010L00AR1(BLY500/10Y1M)矿用带式输送机
规格类别	变更
描述	BYZ-05010L00AR1(BLY500/10Y1M)矿用带式输送机
严重性	低
设计项	
名称	Doc-0002144
修订	B
状态	已发布
描述	对于发行
更改原因	要求的更改
产品类	更改内件
库存处	在库处
新规格	

3.变更审批



4.变更关闭



系统实现:

- 变更统一线上管理，变更时系统自动分析并评估关联数据影响范围
- 审批通过后同步更新BOM、图纸及工艺文件，并自动通知相关岗位，实现变更流程闭环、数据一致、全程可追溯



三、项目研究情况

2. 建设任务： (5) 知识库体系建设及数据治理

➤ **库的搭建：**覆盖研发全过程知识需求，设计参考、合规依据、标准引用、问题规避均有库可查，实现知识资产集中沉淀与高效复用；同时建立权限管控与质量治理机制，确保核心知识安全可控、准确有效

创建库

1

库结构

规范分类结构

2

4

企业知识库

企业库

3

数据归库

数据治理



三、项目研究情况

➤ 关联功能模块：库

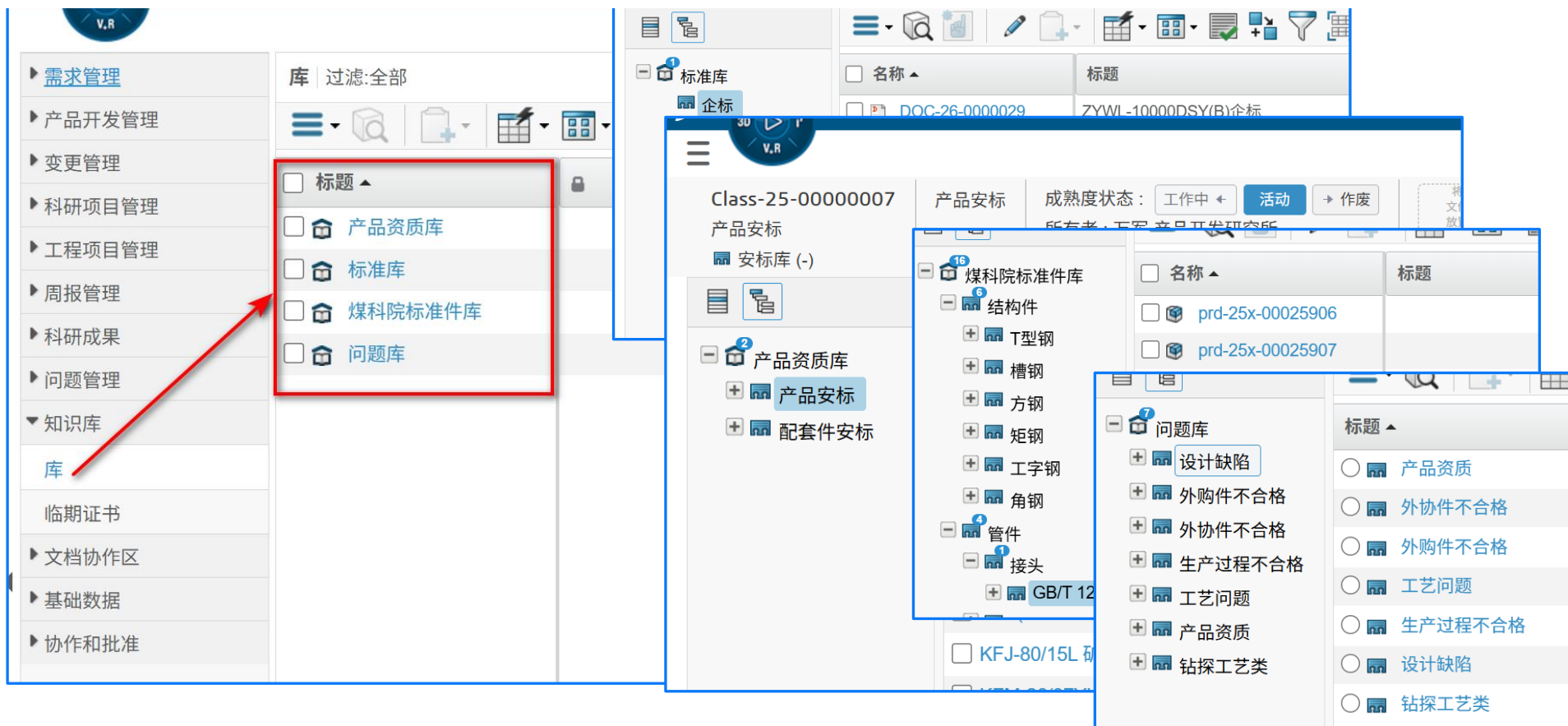
序号	功能描述	工作内容
1	工作流程模板应用与管理	支持根据业务情况，结合项目管理和流程管理，增强开发了审核 workflow：根据审核对象类型、组织架构和用户的设置，将自动生成 workflow，通过图形化的界面，实现审核对象类型和审批流程的自动匹配，支持流程分支和嵌套 支持流程模板和审核流程的自定义创建
2	数据发布管理	根据业务情况，结合组织架构，定义了不同数据类型的发布审核流程，比如设计数据首版发布、科研数据更改、元器件申请、工程变更等，按照钻探院所有审批流程梳理，调整流程模板
3	流程监控	记录流程的审计信息，包括时间、人员、意见等，并可图形化查看流程进展。通过设定流程任务的完成时限，超时限流程任务会用延误图标标识
4	流程自动加载	支持开发审核流程自动加载功能
5	企业知识库创建与维护	支持企业知识库的创建和维护，根据钻探分院需求进行知识库的分类、创建、维护，和权限分配
6	三维设计标准与规范的设计规范库创建与维护	支持三维设计标准与规范的设计规范库建立，包括：三维建模规范（含通用件、外购件）、装配建模规范、二维工程制图规范
7	产品零部件库创建与维护	支持建立标准化零部件库：建立标准零件库，将标准产品设计、标准管理为一体；可根据需要增加标准件 支持建立企业标准件库：支持根据企业标准的选择范围，对于产品设计中常用的国标件和通用件，在三维环境中建立企业标准件库
8	问题库创建与维护	支持问题库内容的批量导入，根据钻探分院需求进行问题库的分类、创建、维护，和权限分配

库核心场景

核心场景

1.知识库搭建

2.流程管理



系统实现：

- 根据钻探院的知识管理搭建对应的分类库，包括产品库（标准化产品图纸）、资质库（安标等）、成果库（专利、获奖等）、标准文件库（企标、说明书等）、标准件库（国标件、企标件）、问题库（质量反馈、售后反馈）等
- 后续应用过程中可根据需要由管理员对库进行扩展

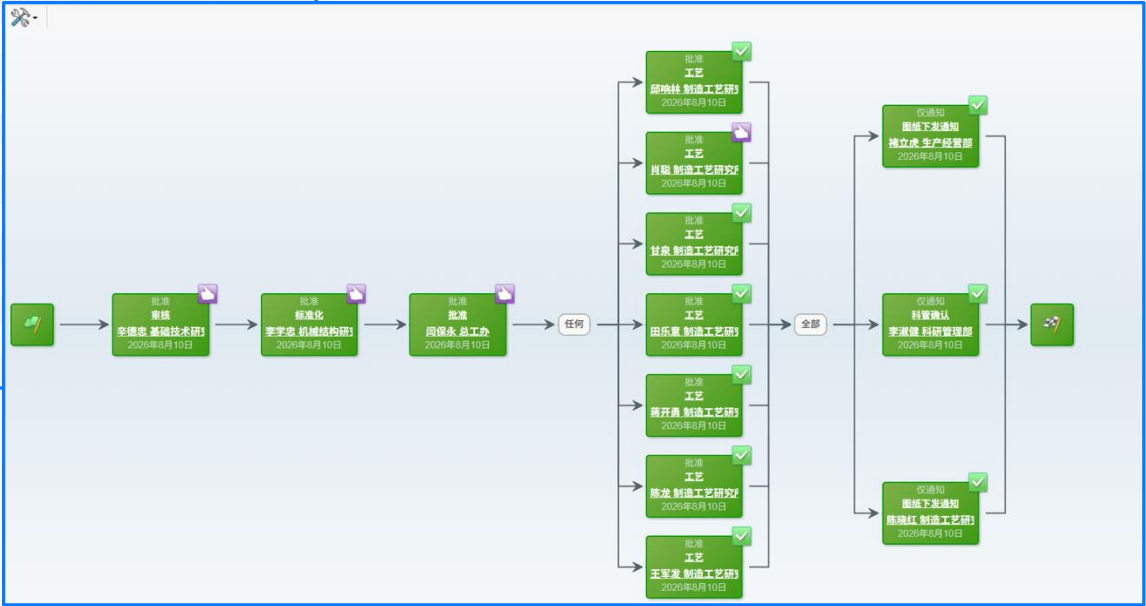
库核心场景

核心场景

1.知识库搭建

2.流程管理

流程模板 过滤:全部					
名称	修订版	说明	状态	流程基本目的	完成后启动流程
一级部件图纸签审 (生产)	5	一级组件图纸签审 (生产)	已发布	标准	
一级部件图纸签审 (科研)	1	一级部件图纸签审 (科研)	已发布	标准	
二级及以下零组件图纸签	4	二级及以下零组件图纸签...	已发布	标准	
二级及以下零组件图纸签	2	二级及以下零组件图纸签...	已发布	标准	
产品总图签审 (生产)	4	产品总图签审 (生产)	已发布	标准	
产品总图签审 (科研)	2	针对科研等不下发工艺的...	已发布		
产品需求执行流程模板	1	产品需求执行流程模板	已发布		
出厂编号通知	2	出厂编号通知	草稿		
备货单下发通知	1	装箱单通知财务、物资、...	已发布		
备货单审核	1	备货单审核流程	草稿		
安标申报通知	1	通知质量部进行安标申报	已发布		
钻具图纸作废	1	钻具图纸作废流程	已发布		
钻具图纸签审 (下发工艺)	2	钻具图纸签审	已发布		
钻具所图纸签审 (科研)	1	钻具所图纸签审 (科研)	已发布		
钻探工艺图纸审核 (生产)	1	钻探工艺图纸审核 (下发...	已发布		
钻探工艺图纸审核 (科研)	1	钻探工艺图纸审核 (科研)	已发布		
钻机图纸作废	1	钻机图纸作废流程	已发布		
项目变更通知	1	项目变更完成后通知科管	已发布		



系统实现：

- 定制开发多套审批流程模板，覆盖图纸、BOM、技术文件、安标、物料编码申请等不同数据类型
- 通过模板固化审批路径与角色权限，实现同类数据统一审批规范
- 数据发起审批时，系统根据流程模板自动初始化审批流程，无需人工干预



三、项目研究情况

2. 建设任务： (5) 知识产权管理及数据治理

- 在PLM系统内的数据通过预定义规则及对应角色授权进行权限的控制
- 针对用户电脑可根据授权对IP进行访问控制

名称 "钻探院"	
☐ 名称 ▲	
说明	
☐ 钻探院工艺	钻探院工艺对应角色
☐ 钻探院工艺 (图纸查看)	钻探院工艺人员 (图纸查看)
☐ 钻探院市场	钻探院市场人员对应角色
☐ 钻探院研发	钻探院产品研发人员对应角色
☐ 钻探院纵向项目管理员	钻探院纵向项目管理员
☐ 钻探院自立项目管理员	钻探院自立项目管理员
☐ 钻探院质量	钻探院质量部门人员

角色自定义

系统角色控制

1

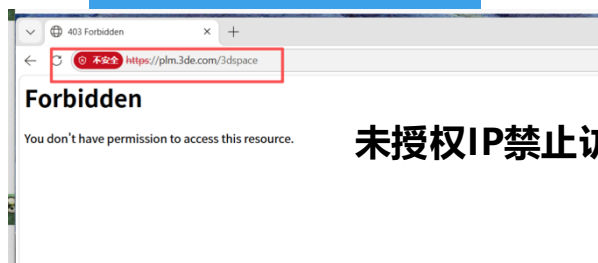
90C-0001578	
4500ZYWLDS05-09AE 95卡瓦	
成熟度状态: 已批准 + 已发布 + 作废	
所有者: 郝少楠 产品开发研究所	
修改日期: 2026 Jul 10 14:35:11	
4500ZYWLDS05-09AE 95	
更改管理	
文件	
文件修改记录	
生命周期	
相关零件	
修订版	
历史记录	
权限管理	
类型	
安全上下文	
组织	合作区/用户/用户组
刘禹博 科研管理部	刘禹博 科研管理部
中煤科工集团重庆研究院...	CQCTEG
权限	
继承自	
读取	
读取和连接	
读写	
修订	

控制数据下载、读取

数据权限

2

访问控制



未授权IP禁止访问系统

三、项目研究情况

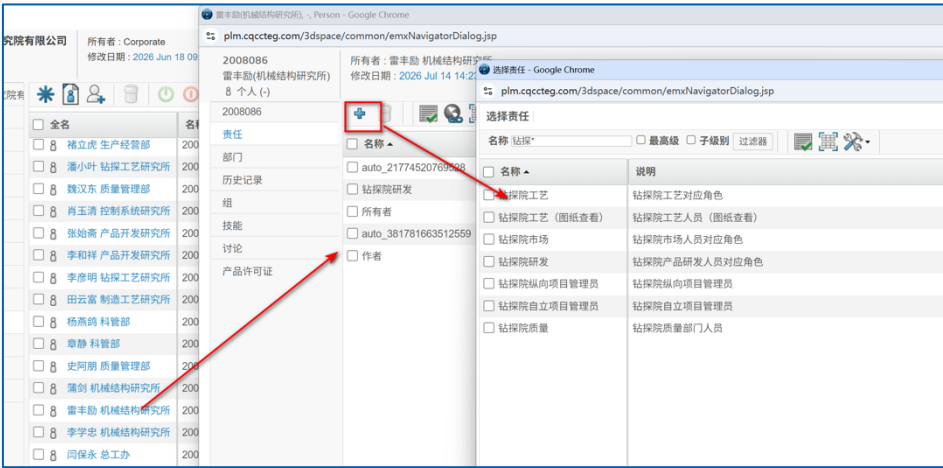
权限管控

核心场景
1.角色定义
2.数据授权
3.访问控制

1.角色定义

角色名称	描述	样例人员	后台定义
钻探院自立项目管理员	查看待办中自立项目的阶段; 编辑项目通知的相关属性; 导入项目预算; 导入项目执行明细;	张铭津	custHorizonPrjAdmin
钻探院纵向项目管理员	可查看待办中自立项目的阶段; 可编辑项目通知的相关属性; 导入项目预算; 导入项目执行明细;	杨燕歌	custVerticalPrjAdmin
钻探院市场	查看“招标需求”待办; 查看招标需求下中的成本信息;	傅双玲	cust_Market
钻探院研发	查看待办面板中的产品需求、备货单、备货项、产品、零部件、更改操作的内容; 查看下载Inventor PDF图纸; 查看下载CATIA工程图;	万军	cust_RD
钻探院工艺	查看待办面板中物料申请、工厂编号	田乐意	cust_Process
钻探院质量	查看待办面板中物料申请	张国锋	custQC
钻探院工艺 (图纸查看)	查看下载Inventor PDF图纸; 查看下载CATIA工程图;	田乐意	cust_ProcessForDrawingRead

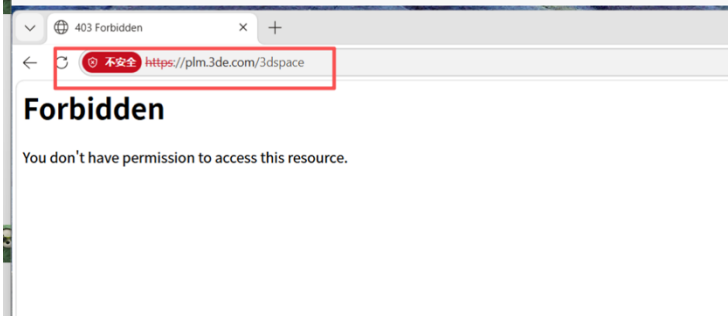
2.人员授权



3.数据授权



3.IP访问授权



系统实现：

- 角色创建：建立产品经理、设计工程师、工艺工程师、标准化审核员、部门负责人、系统管理员等角色
- 权限设置：按角色分配数据访问权限与功能操作权限，实现权责清晰、操作可控；按数据类型创建访问权限

三、项目研究情况

1.人员账号

马斌	院领导	成员	2005053@3ds.com	中国	!
刘卫亮	院领导	成员	2002030@3ds.com	中国	!
王清峰	院领导	成员	1990008@3ds.com	中国	!
CATIA7	钻探院共用账号	成员	catia7@3ds.com	中国	!
CATIA6	钻探院共用账号	成员	catia6@3ds.com	中国	!
CATIA5	钻探院共用账号	成员	catia5@3ds.com	中国	!
CATIA4	钻探院共用账号	成员	catia4@3ds.com	中国	!
CATIA3	钻探院共用账号	成员	catia3@3ds.com	中国	!
CATIA2	钻探院共用账号	成员	catia2@3ds.com	中国	!
CATIA1	钻探院共用账号	成员	catia1@3ds.com	中国	!
李晨熠	钻探工艺研究所	成员	2025110@3ds.com	中国	!
翟城	钻探工艺研究所	成员	2023123@3ds.com	中国	!
陈原超	钻探工艺研究所	成员	2022071@3ds.com	中国	!

3.许可授权管理

角色 20			
创建自定义角色	3DSwymer 已用: 114/174 到期日期: 2026/9/29	Change Manager 已用: 4/4 到期日期: 2036/9/30	Classification Manager 已用: 1/1 到期日期: 2036/9/30
Collaborative Industry Innovator 已用: 114/174 到期日期: 2026/9/29	Customization Administrator 已用: 1/1 到期日期: 2036/9/30	Cutting Tool Technologist 已用: 0/1 到期日期: 2026/10/7	Engineering Data Exchange Manager 已用: 1/1 到期日期: 2026/10/7
Fluid 3D Systems Designer 已用: 4/4 到期日期: 2026/9/29	Manufacturing Items Engineer 已用: 0/1 到期日期: 2026/10/7	Mechanical Designer 已用: 40/46 到期日期: 2026/9/29	Mechanical Engineer 已用: 2/2 到期日期: 2026/10/7
NC Machine Simulation Engineer 已用: 0/1 到期日期: 2026/10/7	NC Milling Machine Programmer 已用: 0/1 到期日期: 2026/10/7	NC Prismatic & Mill-Turn Machine Programmer 已用: 0/1 到期日期: 2026/10/7	NC Prismatic Machine Programmer 已用: 0/1 到期日期: 2026/10/7
Product Release Engineer 已用: 22/25 到期日期: 2036/9/30	Project Manager 已用: 18/20 到期日期: 2036/9/30	Systems Schematic Engineer 已用: 3/3 到期日期: 2026/9/29	Systems Synthesis Report Analyst 已用: 3/3 到期日期: 2026/9/29
Templates & Rules Designer 已用: 1/1 到期日期: 2026/10/7			

2.组织结构

重庆院钻探分院

所有者: Admin Platform
修改日期: 2025 Dec 24 15:40:47

重庆院钻探分院

所在地

成员

地区

工厂

业务单位

部门

历史记录

流程模板

标题

制造工艺所

市场推广部

研发中心

科研管理部

质量管理部

钻探工程研究所

钻探工艺研究所



系统实现:

- 组织机构配置: 根据钻探院实际架构完成部门及岗位设置
- 用户账号配置: 为研发、工艺、项目、质量等岗位人员创建PLM系统账号



中国煤炭科工集团
重庆研究院有限公司
CCTEG CHONGQING RESEARCH INSTITUTE

目 录

一

项目背景

二

目标、研究内容及考核指标完成情况

三

项目建设情况

四

项目成果及创新性

五

经费使用情况

六

存在的问题及对策



四、项目成果及创新性

1. 项目成果

功能复用 · 框架构建 · 流程打通

战略与管理层面成果

统一平台，集中管控：结合测控院PLM，建成覆盖全院多产品形态的一体化PLM管控平台。

实现体系化：沉淀标准化实施模板与方法论，形成可复制的推广经验，固化以IPD为核心的项目管理流程。

驱动数字化转型：为全院乃至行业数字化转型提供坚实的落地基础与示范效应。



四、项目成果及创新性

1. 项目成果

01

管理成果

建立统一协作平台，固化标准化研发流程，实现项目全流程规范化管控。

02

业务成果

实现业务数据全流程电子化，消除线下流转瓶颈，大幅提升业务协同效率。

03

集成成果

打通多系统间的数据壁垒，实现跨部门信息实时共享，消除信息孤岛效应。

04

技术成果

完成系统定制化二次开发，夯实底层技术架构，保障系统高可用与扩展性。

05

数据成果

构建企业级核心数据资产，实现数据从产生到应用的全生命周期可追溯管理。

06

经济效益

关键业务指标显著提升，运营成本有效降低，实现降本增效的经济价值。



四、项目成果及创新性

管理成果

建立统一平台，固化研发流程

通过数字化管理平台的搭建，实现了从产品设计、审批到生产制造的全流程线上化与可视化管控，有效打通了部门间的数据壁垒，显著提升了跨部门协同效率与管理透明度。

统一平台管控

建立全院统一的产品数据管理平台，实现批量化电控产品与大型钻机装备在同一平台下的集中管控。

流程固化追溯

落地IPD结构化研发流程，实现“设计-校对-审核-批准”全流程线上化，确保过程可追溯。

多专业协同

建立机电液软协同设计模式，通过任务分发与基线管理，保障数据同源、同步变更。

科学实施方法论

形成“试点建设、复制推广”的实施路径，以钻机项目验证核心功能，为全院规模化推广奠定坚实基础。

统一标准消除壁垒

建立统一的编码规则与数据命名规范，消除部门间数据标准壁垒，实现数据的互联互通与共享。

➤ 业务成果

实现数据电子化，提升流转效率



数据全链路电子化

彻底告别纸质单据流转，实现从设计研发到生产制造的全流程数据云端同步，数据实时性与完整性达100%，消除信息孤岛。



流转效率提升40%

审批流程自动化处理，跨部门协作节点减少30%，平均单据处理时效从3天缩短至1小时内，大幅提升业务响应速度。



全流程合规可追溯

建立完整的版本管理与变更日志体系，满足ISO质量体系标准，所有操作留痕可查，有效降低合规风险与知识产权流失隐患。

四、项目成果及创新性

集成成果

打通多系统间的数据壁垒，实现跨部门信息实时共享

依托高可用的底层服务器架构与标准化的数据交互机制，我们构建了安全、高效、协同的数字化研发制造体系，实现了跨系统的无缝衔接与数据实时同步。



PLM与ERP深度集成

打通设计到生产的全链路，实现设计BOM向制造BOM的自动转换与一键同步，消除信息孤岛。



PLM与CAPP双向互通

工艺路线与工序定额数据双向实时流通，工艺人员可直接基于设计BOM开展工作，减少重复录入。



PLM与OA流程联动

待办任务与审批通知实时推送至OA门户，打破系统壁垒，大幅提升跨部门流程的响应效率。



全域数据安全加密

图纸在流转过程中自动加解密，在保障核心数据资产安全的同时，不影响日常操作的便捷性。



数据交互边界与权责标准化

制定统一的数据映射与同步规则，明确各系统的数据源头与维护权责，从根本上杜绝数据多头维护、信息不一致的问题，确保数据的唯一性与准确性。



四、项目成果及创新性

构建全域数据资产体系，打通数据孤岛，实现从采集、治理到应用的全生命周期追溯，为业务决策提供精准、可靠的数据支撑。

➤ 数据成果



构建企业级产品数据资产库

整合产品BOM、三维模型、工程图纸、工艺文件及变更记录等全量数据，实现企业核心数据的集中存储、统一管理与高效检索，打造坚实的数据基础。



实现数据全生命周期可追溯

打通从需求定义、产品设计、工艺规划、智能制造到售后服务的完整数据链路，确保每一步数据来源可查、去向可追，保障数据流转的一致性与准确性。



建立标准化零部件资源库

规范标准件、通用件与优选件管理体系，大幅提升设计复用率，有效遏制物料种类无序膨胀，降低采购成本与库存管理复杂度，提升研发效率。



赋能管理决策的数据支撑

基于系统运行数据的持续沉淀，自动生成项目进度、流程效率、设计变更等多维度可视化分析报表，为管理层的科学决策提供客观、实时的数据依据。

四、项目成果及创新性

➤ 经济效益



图纸检索效率跃升

智能检索算法加持，查找效率提升约30%，快速定位历史图纸，大幅降低设计重复劳动。



签审周期高效压缩

流程线上化自动流转，签审周期缩短约40%，减少人工跑腿，加速项目推进节奏。



BOM转化精准高效

自动化数据转换与校验，BOM转化效率提升约50%，彻底解决人工录入的错漏问题。



设计变更响应：从天级到小时级

变更信息实时同步至各相关部门，协同效率极大提升，快速响应市场与客户需求变化。



数据重复录入全面消除

建立统一的数据源，实现数据一次录入、多方共享，杜绝重复劳动，保障数据一致性。

关键数据 补充建议

- 系统累计用户数、项目数及审批流程总量统计
- 图纸与技术文档的累计入库量及调用频次数据

- 与ERP/OA/CAPP系统日均数据同步量与集成效果
- 系统平均响应时间、月度可用率及设计复用率



四、项目成果及创新性

➤ 推广价值

沉淀实施模板，奠定全院推广基础



标准化实施模板

沉淀业务流程、权限体系与集成配置的标准化模板，打造可复制、可复用的系统实施范式，为后续项目快速落地提供坚实基础。



跨部门协同沉淀

打破部门壁垒，积累跨业务条线的协同实战经验，为全院其他业务板块的数字化转型提供成熟的落地路径与协作模式参考。



平台可行性验证

充分验证PLM平台对多产品形态的支撑能力，夯实全院一体化管控的技术底座，为后续业务规模化扩展与深度应用奠定坚实基础。

总结：通过本次项目，不仅实现了业务的数字化升级，更为企业级数字化转型构建了可复制的成功范式与坚实的技术支撑。



中国煤炭科工集团
重庆研究院有限公司
CCTEG CHONGQING RESEARCH INSTITUTE

目 录

一

项目背景

二

目标、研究内容及考核指标完成情况

三

项目建设情况

四

项目成果及创新性

五

经费使用情况

六

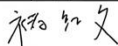
存在的问题及对策

六、经费使用情况

- 预算总经费280万元，其中国拨资金280万元。
- 累计支出207.3万元，其中国拨资金207.31万元，执行率74.05%；应付未付72.6万元，**执行率98.75%**
- 经费使用严格遵守集团公司和重庆院等相关规定

序号	预算科目名称	预算金额（万元）	支出金额（万元）
	(1)	(2)	(2)
1	一、中央财政专项资金	280.00	207.31
2	（一）直接费用	280.00	207.31
3	1.设备费	280.00	207.31
4	其中：购置设备费	280.00	207.31
5	2.业务费	0	0
6	3.人员费	0	0
7	（二）间接费用	0	0
8	二、其他来源资金	0	0
15	三、合计	280.00	207.31

材料 3

项目经费决算表					
项目类别	天地科技股份有限公司科技创新创业资金专项青年项目				
项目名称	基于钻压梯度比较的自动钻机防卡钻算法研究				
项目编号	2024-TD-QN004		承担单位	中煤科工集团重庆研究院有限公司	
收 入			支 出		
科 目	计划数 (万元)	实际数 (万元)	科 目	金额(万元)	其中：集团/ 天 地 资 助 (万元)
合 计	20	18.81	合 计	18.81	18.81
集团/天地资助	20	18.81	1.设备费	0	0
企业自筹	0	0	(1) 设备购置费	0	0
政府拨款	0	0	(2) 设备试制费	0	0
银行贷款	0	0	(3) 设备改造费	0	0
其它渠道资助	0	0	(4) 租赁使用费	0	0
			2.材料费	13.14	13.14
			3.测试化验加工费	0	0
			4.燃料动力费	0	0
			5.出版/文献/信息传播/知识产权事务费	2.32	2.32
			6.会议/差旅/国际合作交流费	3.35	3.35
			7.劳务费	0	0
			8.专家咨询费	0	0
			9.人员费	0	0
			10.其它	0	0
单位财务负责人（签字）： 					
单位主管负责人（签字）： 					
					



中国煤炭科工集团
重庆研究院有限公司
CCTEG CHONGQING RESEARCH INSTITUTE

目 录

一

项目背景

二

目标、研究内容及考核指标完成情况

三

项目建设情况

四

项目成果及创新性

五

经费使用情况

六

存在的问题及对策



七、存在的问题及对策

1.结论





七、存在的问题及对策

2.存在的问题

■ 1



中国煤炭科工集团
重庆研究院有限公司
CCTEG CHONGQING RESEARCH INSTITUTE

汇报完毕，请批评指正！